

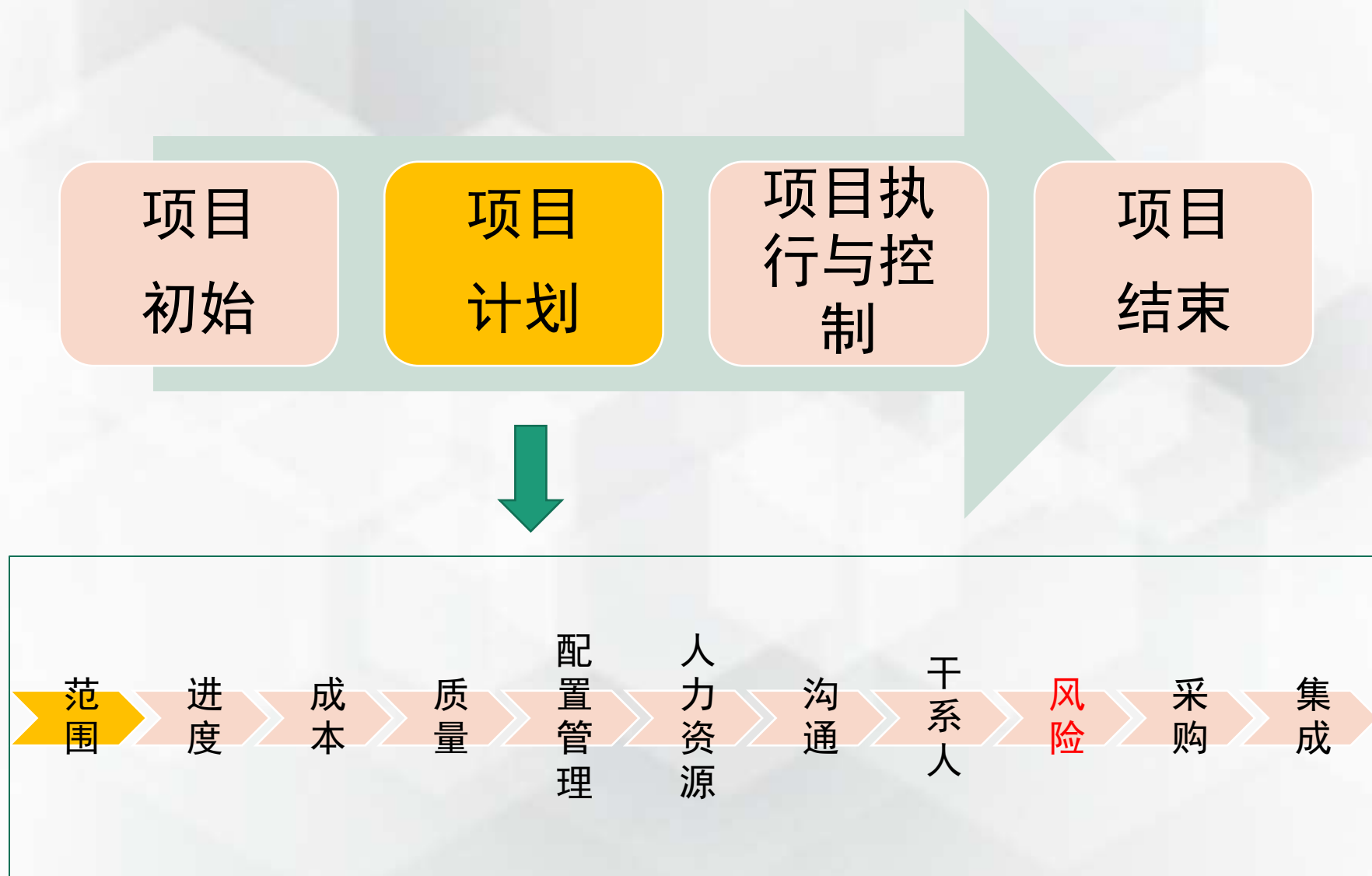


第11章

软件项目风险计划



软件项目管理过程





软件项目中的风险

- 不断变化的需求
- 粗糙的计划和估算
- 不可信赖的承包人
- 欠缺的管理经验
- 人员问题
- 技术失败
- 政策的变化
- 性能欠佳……



引言

Rothfeder
(1988) :

- 对600家成功的公司调查，35%有由于风险造成的项目失控的经历。

Jenos (1991) :

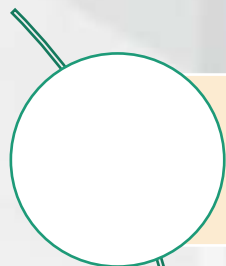
- 大型软件项目按时完成的概率几乎为0，不被取消的概率与赌博一样。

Tom Gilb

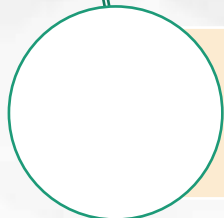
- 如果你不去主动地击败风险，那它们就会主动地击败你。



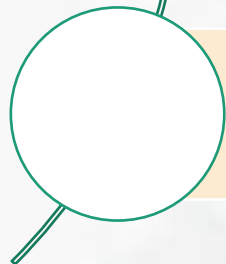
本章内容



软件项目风险的基本概念



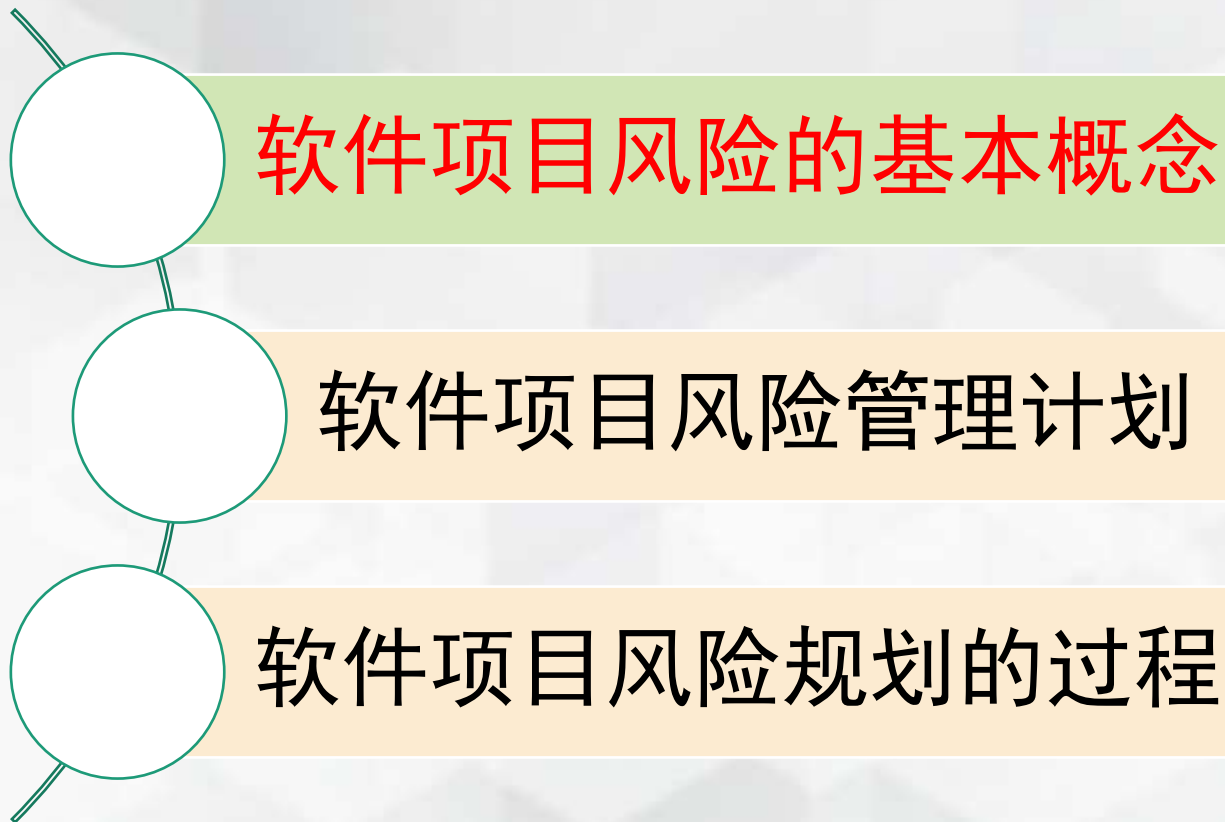
软件项目风险管理计划



软件项目风险规划的过程



本章内容





风险的定义

损害发生的不确定性。

对潜在的、未来可能发生损害的一种度量。



项目风险的三要素

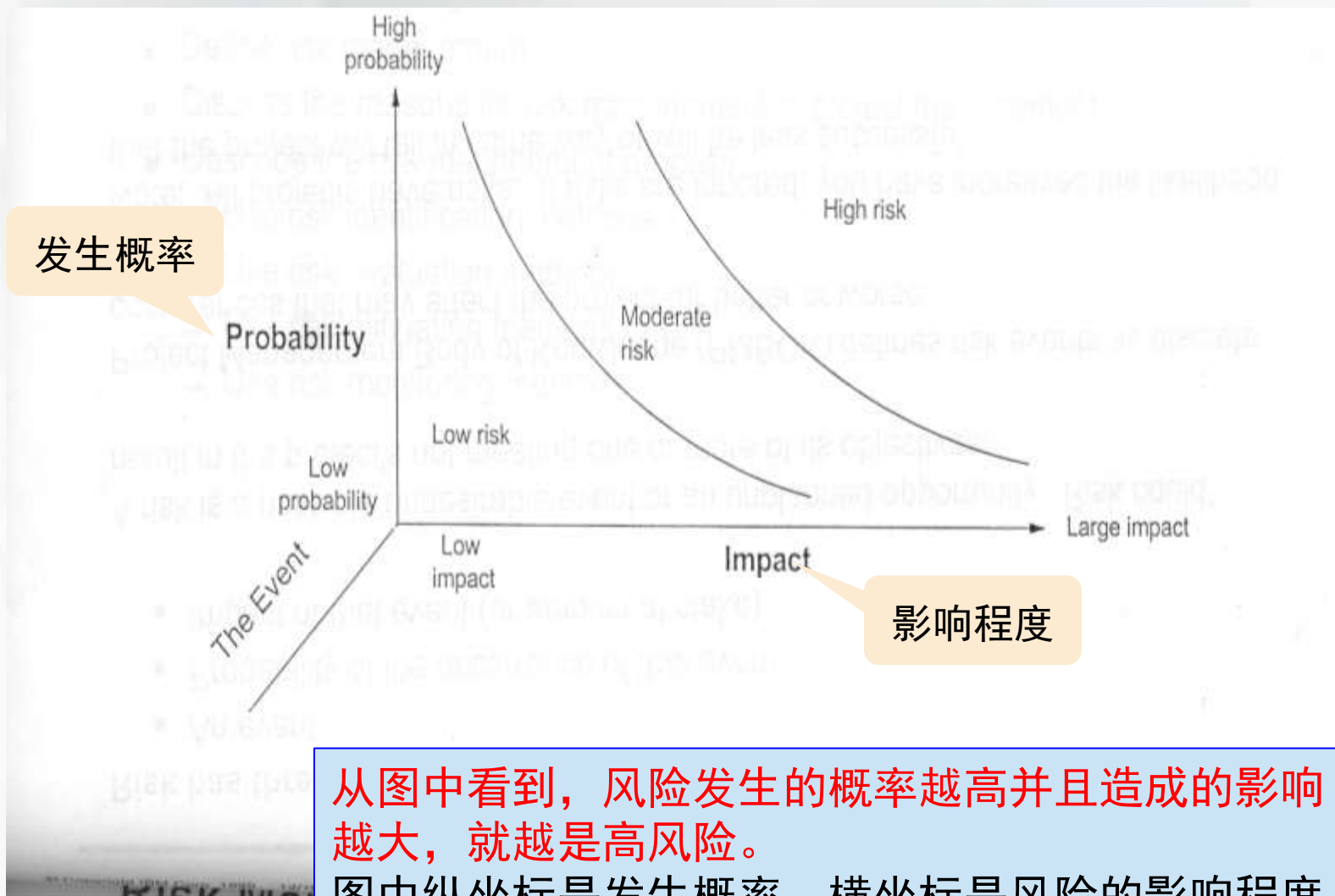
风险是一个事件

风险具有事件发生的概率

风险事件可能造成一定的影响



风险图示





从预测角度看风险分类

已知风险

- 是通过仔细评估项目计划、开发项目的商业和技术环境以及其他可靠信息来源之后可以发现的那些风险。如没有需求或软件范围说明文档、不现实的交付时间等。

可预测风险

- 能够从过去项目的经验中推测出来的风险。如人员调整、与客户沟通等。

不可预测风险

- 可能、也会真出现，但很难事先识别出来的风险。



从预测角度看风险分类

已知风险

- 是通过仔细评估项目计划、开发项目的商业和技术环境以及其他可靠信息来源之后可以发现的那些风险。如没有需求或软件范围说明文档、不现实的交付时间等。

可预测风险

- 能够从过去项目的经验中推测出来的风险。如人员调整、与客户沟通等。

项目管理者只能对**已知风险**和**可预测风险**进行规划，
不可预测风险只能靠企业的能力来承担了。



从范围角度看风险分类

项目风险

技术风险

管理风险

人员风险

客户风险

商业风险等



范围角度风险分类的例子

区分	略号	備考
进度	S	与项目进度相关的风险
成本	C	与项目成本相关的风险
质量	Q	与项目质量相关的风险
系统功能	F	与系统功能需求相关的风险
人员	M	与项目开发人员相关的风险
开发过程	P	与项目开发过程相关的风险
技术	T	与项目开发技术相关的风险
体制/管理	Mg	与项目组织、沟通、管理等相关的风险
依赖关系	D	有关客户和其他干系人的关系的风险
其他	O	上述分类以外的风险



风险的基本性质

风险的客观性

- 风险存在是不以人的意志为转移的。风险无时不有，无所不在。

风险的不确定性

- 风险何时何地都有可能发生。人们不可能准确地预测风险的发生。

风险的不利性

- 风险一旦发生，就会对风险主体带来危害和损失。

风险的可变性

- 风险在一定条件下可以转化为非风险，非风险有可能在一定条件下转化为风险。

风险的相对性

- 对相同的风险，不同的风险主体对它的承受能力不同，容忍程度不同。

风险和利益的对称性

- 风险和利益同时存在。没有利益只有风险没人会做，实现利益必须承担一定的风险。



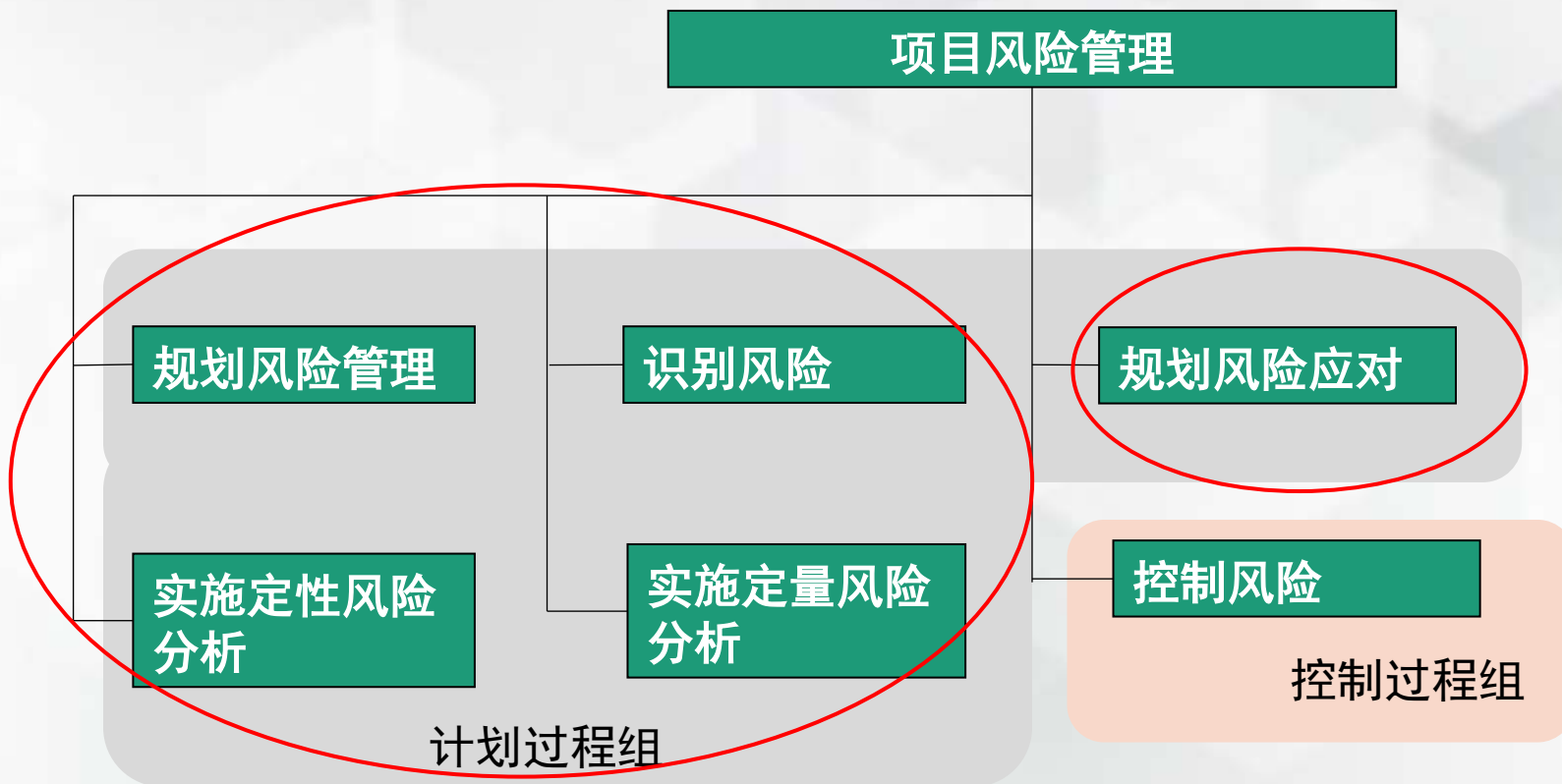
项目风险管理

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目进度管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



项目风险管理?

识别项目中潜在的风险，评估它们造成的影响程度，规划和实施为了使这些风险不发生，或者万一发生的话，如何将它们的影响降到最低程度（对策）的一系列活动。





下列不属于项目风险的三要素的是（ **B** ）。

- A、一个事件
- B、事件产生的原因
- C、事件发生的概率
- D、事件产生的影响



提问

从预测角度看风险类型包括已知风险、
可预测风险、不可预测风险三种。



下列属于可预测风险的是（C）。

- A、不现实的交付时间
- B、没有需求或软件范围的文档
- C、人员调整
- D、恶劣的开发环境

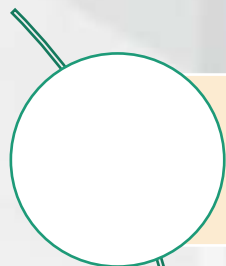


提问

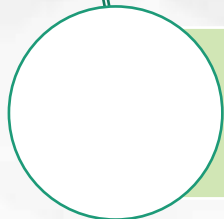
风险的基本性质包括客观性、
不确定性、不利性、
可变性、相对性、
风险和利益的对称性。



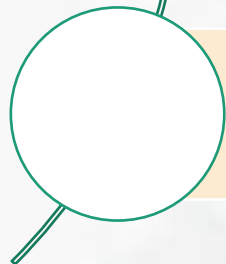
本章内容



软件项目风险的基本概念



软件项目风险管理计划

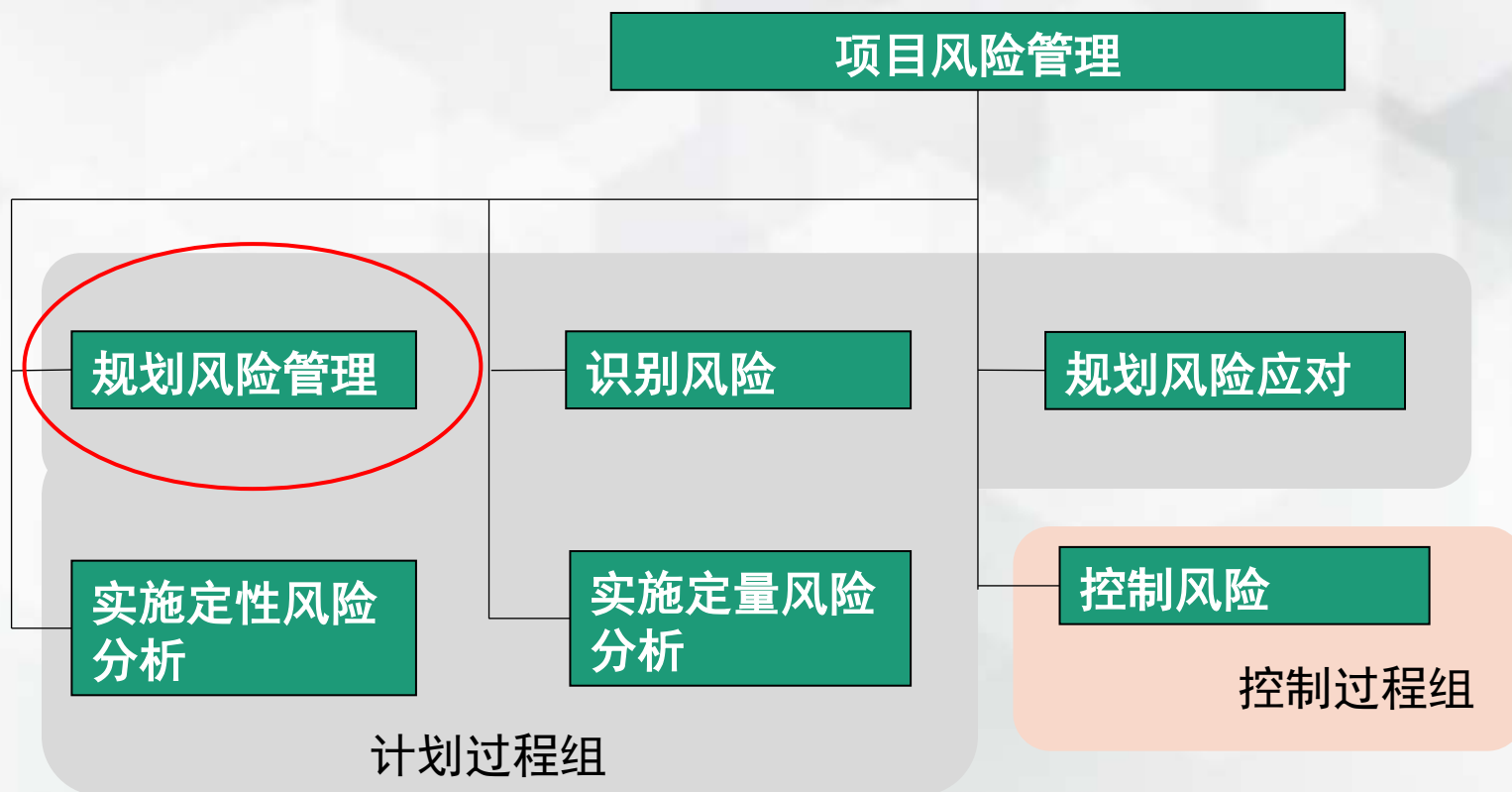


软件项目风险规划的过程



项目风险管理?

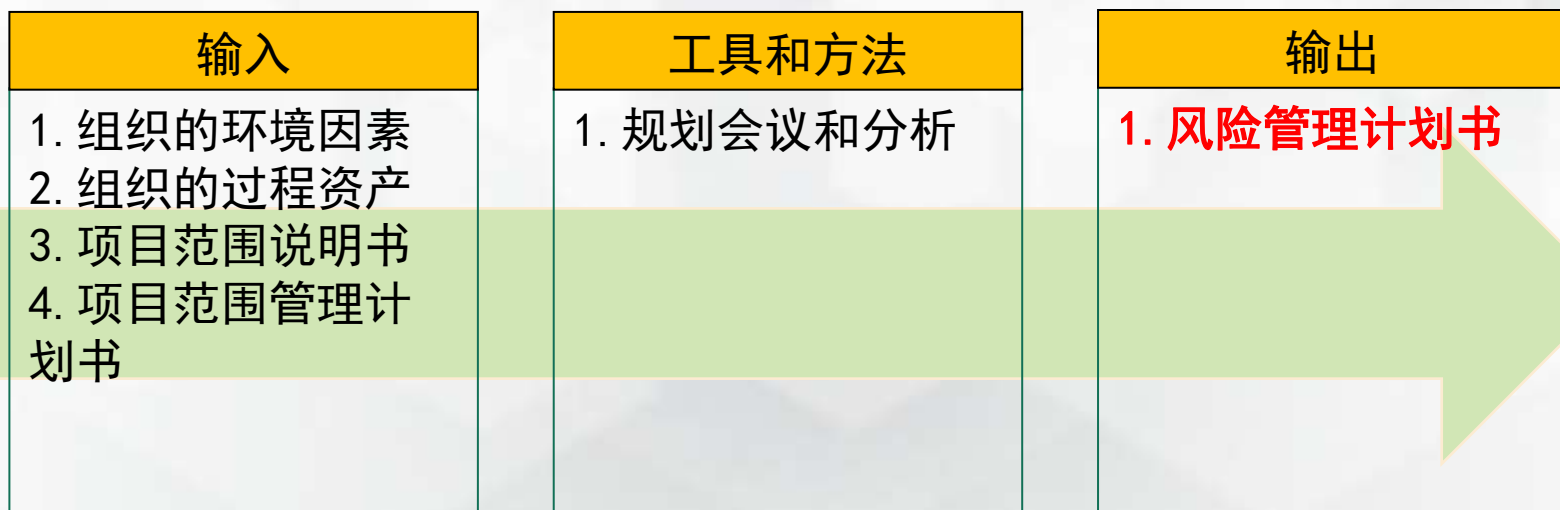
识别项目中潜在的风险，评估它们造成的影响程度，规划和实施为了使这些风险不发生，或者万一发生的话，如何将它们的影响降到最低程度（对策）的一系列活动。





规划风险管理？

- 规划风险管理，就是对项目中有可能发生的风险**如何去识别、如何去分析、如何去应对和控制**进行计划的过程。
- 具体来说，就是去**定义识别、分析、应对和控制的方法**，**明确在风险管理过程中的角色和责任**，以及，**定义风险发生的概率和影响程度**，最后，将这些内容编写到**风险管理计划书**中。





风险管理计划书的内容

➤ 风险管理体系

描述如何去实施风险管理。

➤ 方法论

采用什么方法来对风险进行管理。

➤ 角色和责任

对风险来说，明确谁具有什么角色和拥有什么责任是很重要的。

➤ 预算

需要将风险管理的费用预算计划到成本基线中去。

➤ 时间

在项目实施过程中，确定以怎样的周期去识别风险也是重要的事情。

➤ 风险分类

明确什么样的风险是“高风险”，什么样的风险是“低风险”。

这是风险管理计划书一个重点。



风险管理计划书的例子

方法

【方法】

PMBOKの定性的リスク分析手法に準拠する。
プラスのリスクについては、対象としない。

角色和责任

【役割と責任】

実施内容	変更管理委員会	プロジェクトマネジャー	担当者
全般	プロジェクトのリスク・マネジメント活動を監査する。	リスク・マネジメント活動全般を監督・監視し、検討結果を精査する。	担当範囲のリスク・マネジメント活動に主体的に参画する。
リスクの識別		漏れ無きことを確認する。	担当範囲のリスクの洗い出しを実施する。
定性的リスク分析		識別したリスクの発生確率と影響度を承認する。	担当範囲で識別したリスクの発生確率と影響度を決定する。
リスク対応計画	報告されたリスク対応計画の承認可否を判断する。	リスク対応計画を立案し、変更管理委員会の承認を得る。	担当範囲のリスク対応計画立案に必要な情報を提供する。
監視・コントロール	コンティンジェンシー計画の実行の承認可否を判断する。	プロジェクトの実行中、トリガーを監視し、必要に応じてコンティンジェンシー計画の実行を、変更管理委員会に提案する。	担当範囲のトリガーを監視し、プロジェクトマネジャーに報告する。
リスクの見直し	リスクの見直しが実施されていることを確認する。	リスクの見直し活動を行う。	リスクの見直し活動に参画する。



风险管理计划书的例子

预算

【予算化】

プロジェクトマネジャーは、リスク・マネジメント活動に必要なリソースを見積り、予算化すること。

プロジェクトマネジャーは、プロジェクトのリスクの大きさに応じた予備費を確保すること。

识别和分析的时间

【タイミング】

以下のタイミングで、リスク識別、定性的リスク分析を行い、リスク対応計画を見直すものとする。

プロジェクト・マネジメント計画立案時

フェーズ移行時

トリガーの監視タイミングは、リスク対応計画の中で決定すること。

风险分类

【リスク区分】

以下の区分を参照して、リスク識別を行う。



风险管理计划书的例子

风险分类的例子：

区分	略号	備考
スケジュール	S	プロジェクトのスケジュールに関するリスク
コスト	C	プロジェクトのコストに関するリスク
品質	Q	プロジェクトの品質に関するリスク
システム機能	F	システムへの機能要件に関するリスク
要員	M	開発要員に関するリスク
開発プロセス	P	ソフトウェア開発プロセスに関するリスク
技術	T	技術的要件に関するリスク
体制/マネジメント	Mg	プロジェクト組織、コミュニケーション、マネジメントなどに関するリスク
依存関係	D	顧客や他のステークホルダーとの関係に関するリスク
その他	O	以上に分類に当てはまらないリスク



风险管理计划书的例子

发生概率 的定义

【発生確率の定義】

定性的リスク分析を実施する際の、発生確率を以下に定める。

発生確率	定性表示
80%程度	3
60%程度	2
40%程度	1

影响程度 的定义

【影響度の定義】

定性的リスク分析を実施する際の、影響度を以下に定める。

影響度	定性表示
顧客に対して重大な影響を及ぼす	3
重大な影響だがプロジェクト内で解決できる	2
影響は、フェーズ内にとどまる	1



风险管理计划书的例子

【発生確率・影響度マトリクスの定義】

定性的リスク分析を実施する際の、影響度を以下に定める。

发生概率・影响程度矩阵列表的定义

発生確率	3.5					
	3					
	2.5					
	2					
	1					
		1	2	2.5	3	3.5
影響度						
(総合評価 ■ : High、■ : Mid、■ : Low)						



风险管理计划书的例子

【リスク登録簿の書式】

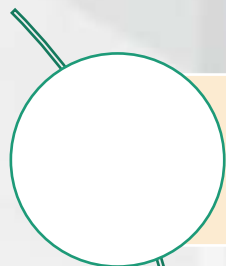
定性的リスク分析を実施する際の、リスク登録簿の書式を以下に定める。

风险登记
簿模板

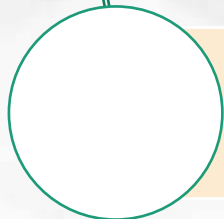
識別したリスク	根本原因	区分	発生確率	影響度	総合評価	事前対応策	トリガー	コンティンジェン シー計画



本章内容



软件项目风险的基本概念



软件项目风险管理计划



软件项目风险规划的过程



软件项目风险管理过程

识别风险



实施风险分析



规划风险应对策略



软件项目风险管理过程

识别风险



实施风险分析

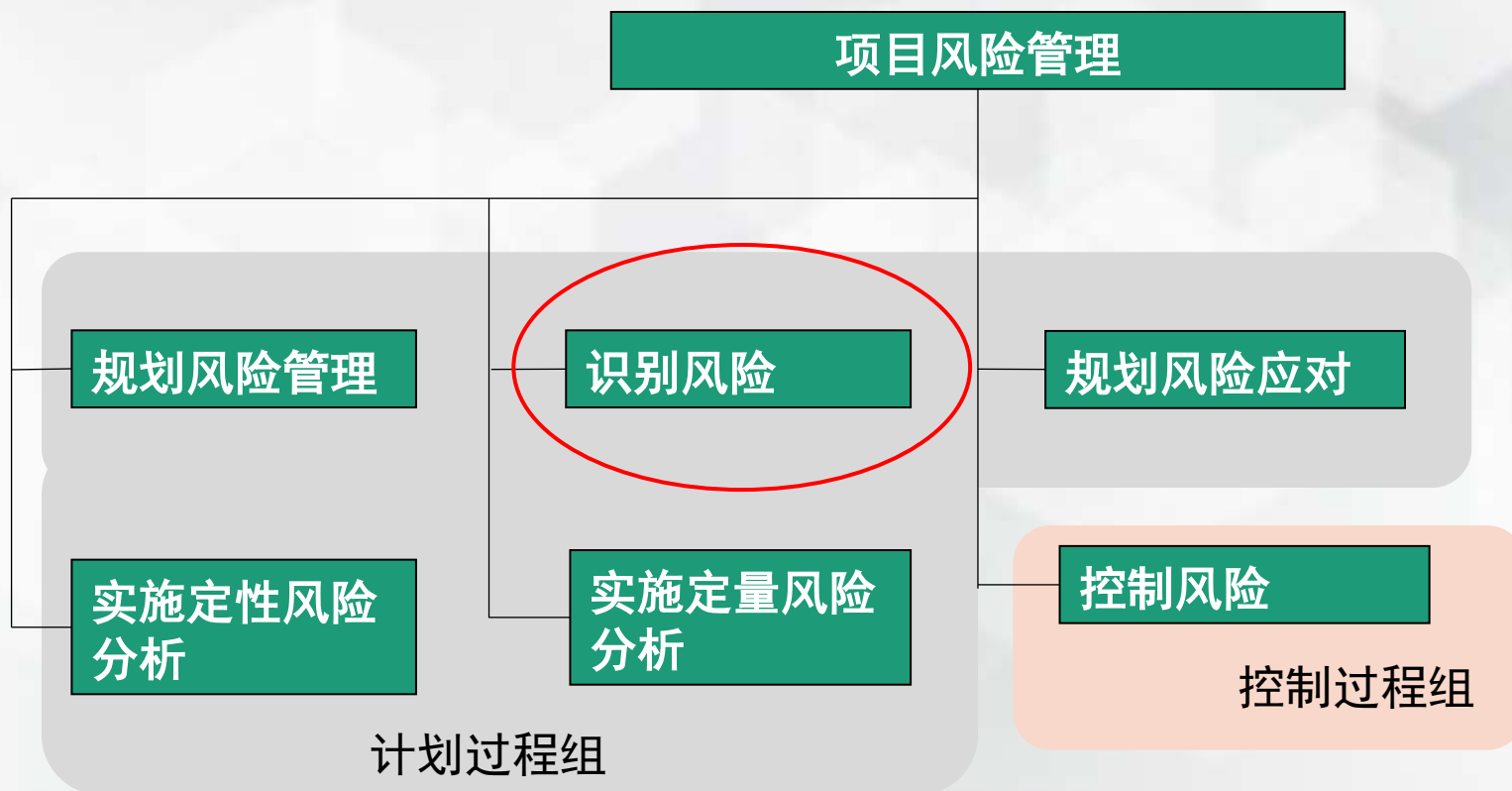


规划风险应对策略



项目风险管理?

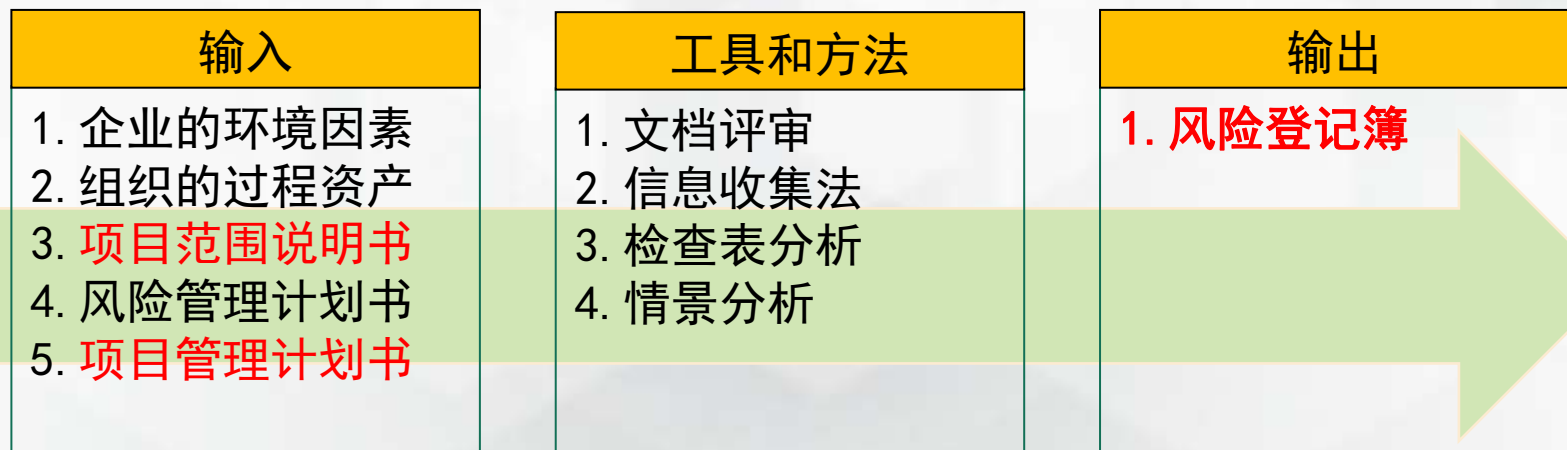
识别项目中潜在的风险，评估它们造成的影响程度，规划和实施为了使这些风险不发生，或者万一发生的话，如何将它们的影响降到最低程度（对策）的一系列活动。





识别风险

- 识别风险，就是通过项目组内的集思广益（头脑风暴），以及对专家的问卷调查，对项目经验者的咨询等手段，将可能对项目造成影响的各种风险整理到风险登记簿中，然后对这些风险**进行分类**并研究这些风险发生的**根本原因**。
- 风险需要与项目采用的生命周期做相适应的调整。
- 识别风险并不只在项目计划阶段做一次，在项目实施过程中也需要周期性地识别风险，并追记到风险登记簿中。



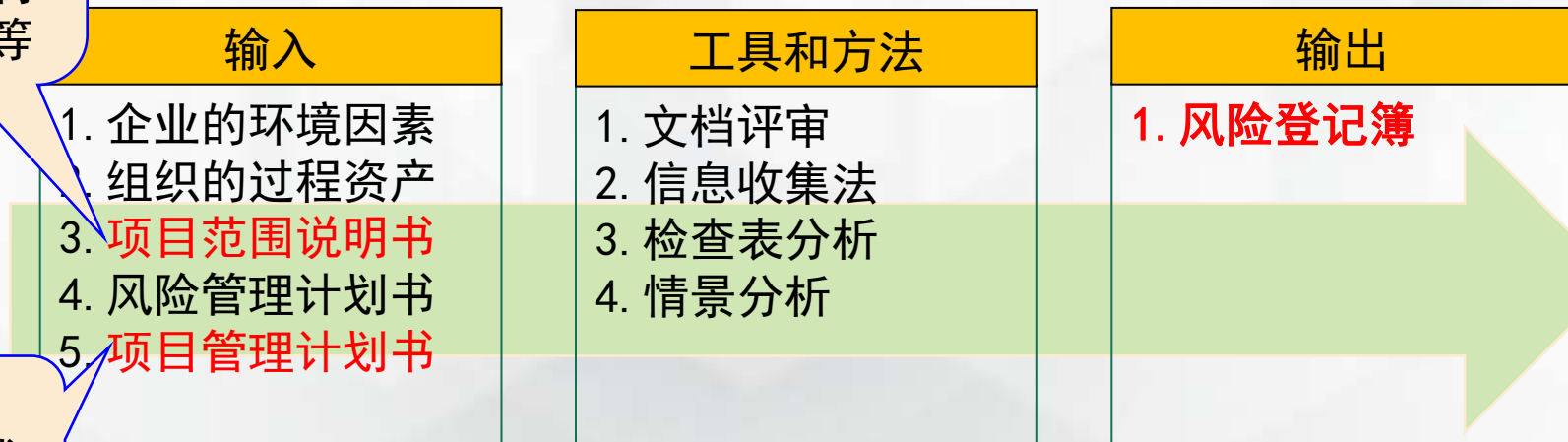


识别风险

- 识别风险，就是通过项目组内的集思广益（头脑风暴），以及对专家的问卷调查，对项目经验者的咨询等手段，将可能对项目造成影响的各种风险整理到风险登记簿中，然后对这些风险**进行分类**并研究这些风险发生的**根本原因**。
- 风险需要与项目采用的生命周期做相适应的调整。

关注点：
交付成果
、前提
条件、制
约条件等

风险并不只在项目计划阶段做一次，在项目实施过程中周期性地进行识别风险，并追加到风险登记簿中。



关注点：
进度、成
本、质量



- 识别风险：通过阅读计划书、前提条件以及过去项目的资料等，从中找出项目可能发生的风险。
 - 风险需要定期评估。在项目实施过程中也需要周期性地识别风险，并通



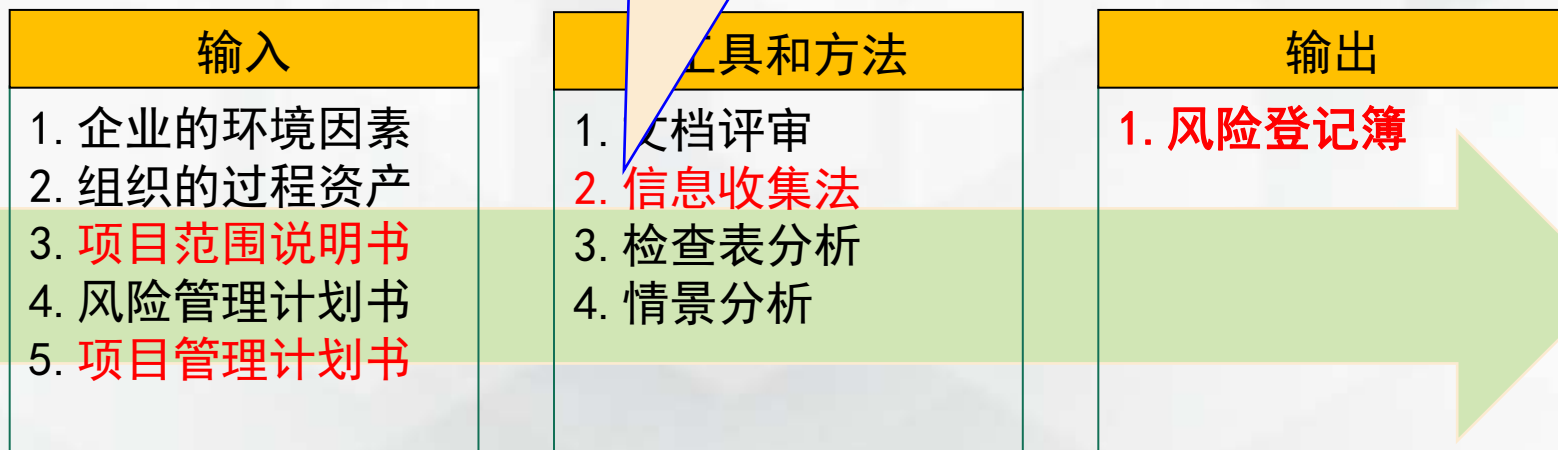


识别风险

- 识别风险，就是通过项目组内的集思广益（头脑风暴），以及对专家的咨询等手段，将可能对项目造成负面影响的风险进行登记，并分析其根本原因。
- 风险需要与项目计划进行相应的调整。
- 识别风险并不是一次性的工作，在项目实施过程中也需要周期性地识别风险，并记录到风险登记簿中。

信息收集法：

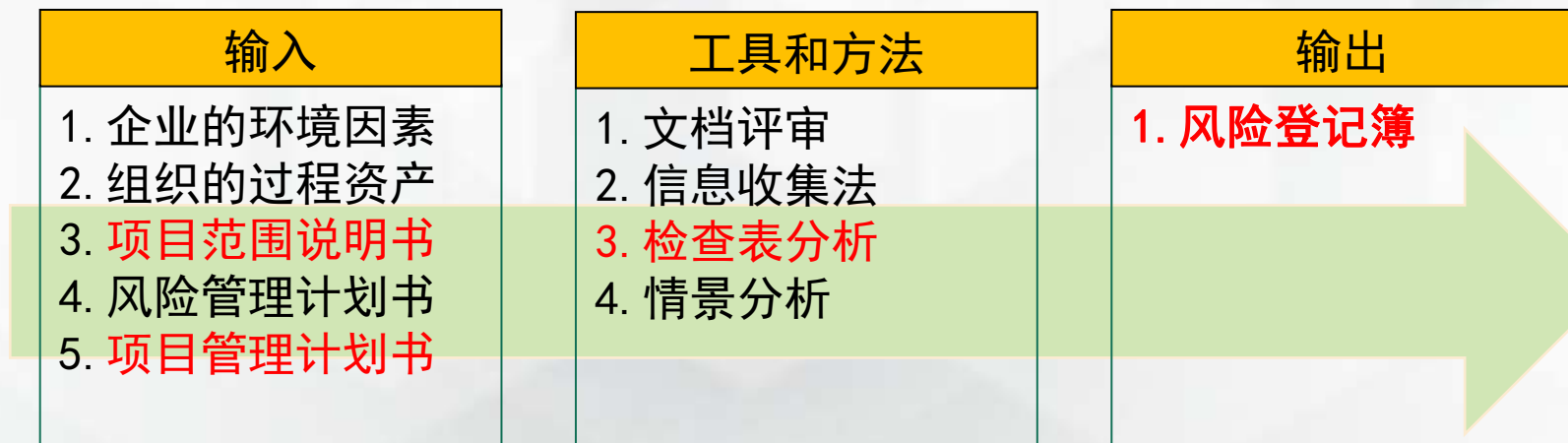
- 德尔菲方法
- 头脑风暴法





识别风险

- 识别风险，就是通过项目组内的集思广益（头脑风暴），以及对专家的问卷调查，对项目经验者的咨询等手段，将可能对项目造成影响的各种风险整理到风险登记簿中，然后对这些风险**进行分类**并研究这些风险发生的**根本原因**。
- 风险需要与项目采用的生命周期做相适应的调整。
- 识别风险并不只在项目计划阶段做一次，在项目实施过程中也需要周期性地识别风险，并追记到风险登记簿中。





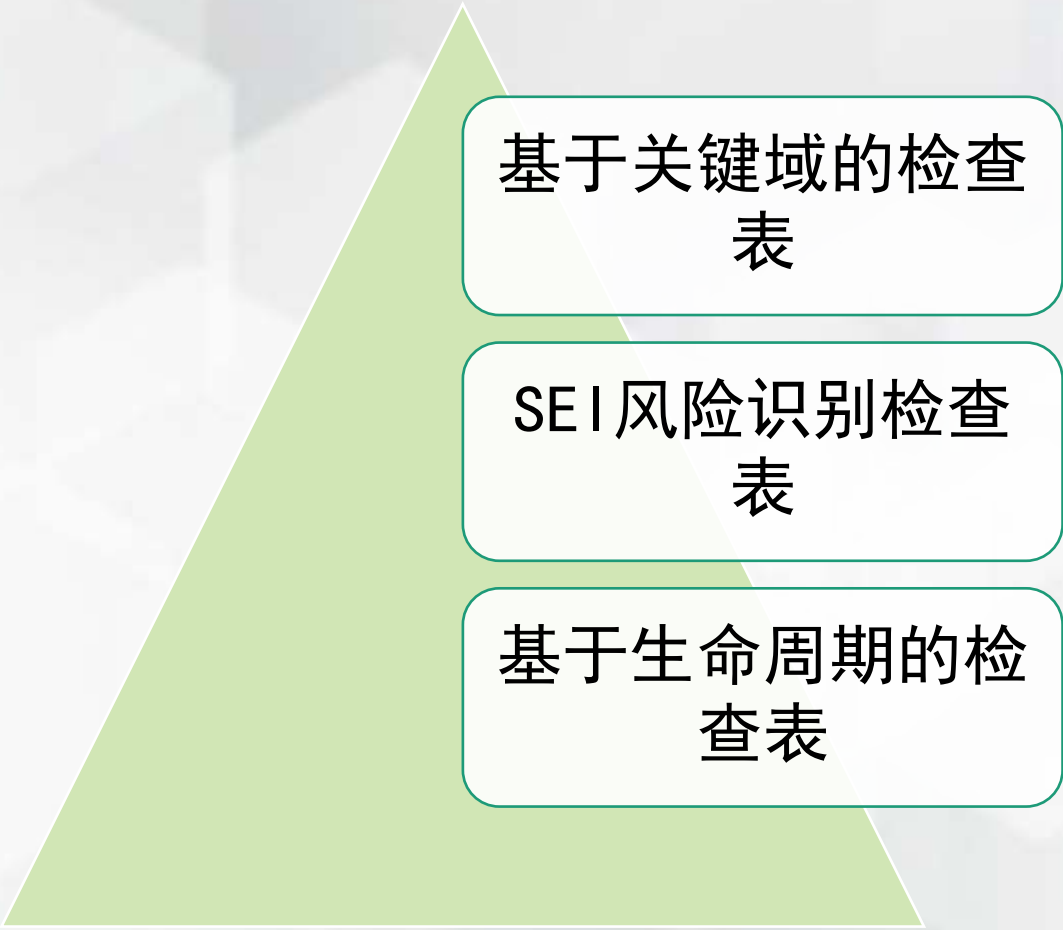
检查表分析

- 检查表分析是利用检查表作为风险识别的工具。
- 检查表分析是根据风险要素建立软件项目的风险条目列表。
- 列表中列出所有与风险因素有关的提问。
- 可以使管理者集中识别常见的类型中的已知和可预测的风险。

有研究表明：IT项目常常存在一些共同的风险源。



检查表分析



基于关键域的检查
表

SEI 风险识别检查
表

基于生命周期的检
查表



检查表分析

基于关键域的检查表

SEI风险识别检查表

基于生命周期的检查表



基于关键域的检查表

- 产品规模
- 商业影响
- 需求相关
- 客户相关
- 过程定义
- 开发技术
- 开发环境
- 人员数目及经验

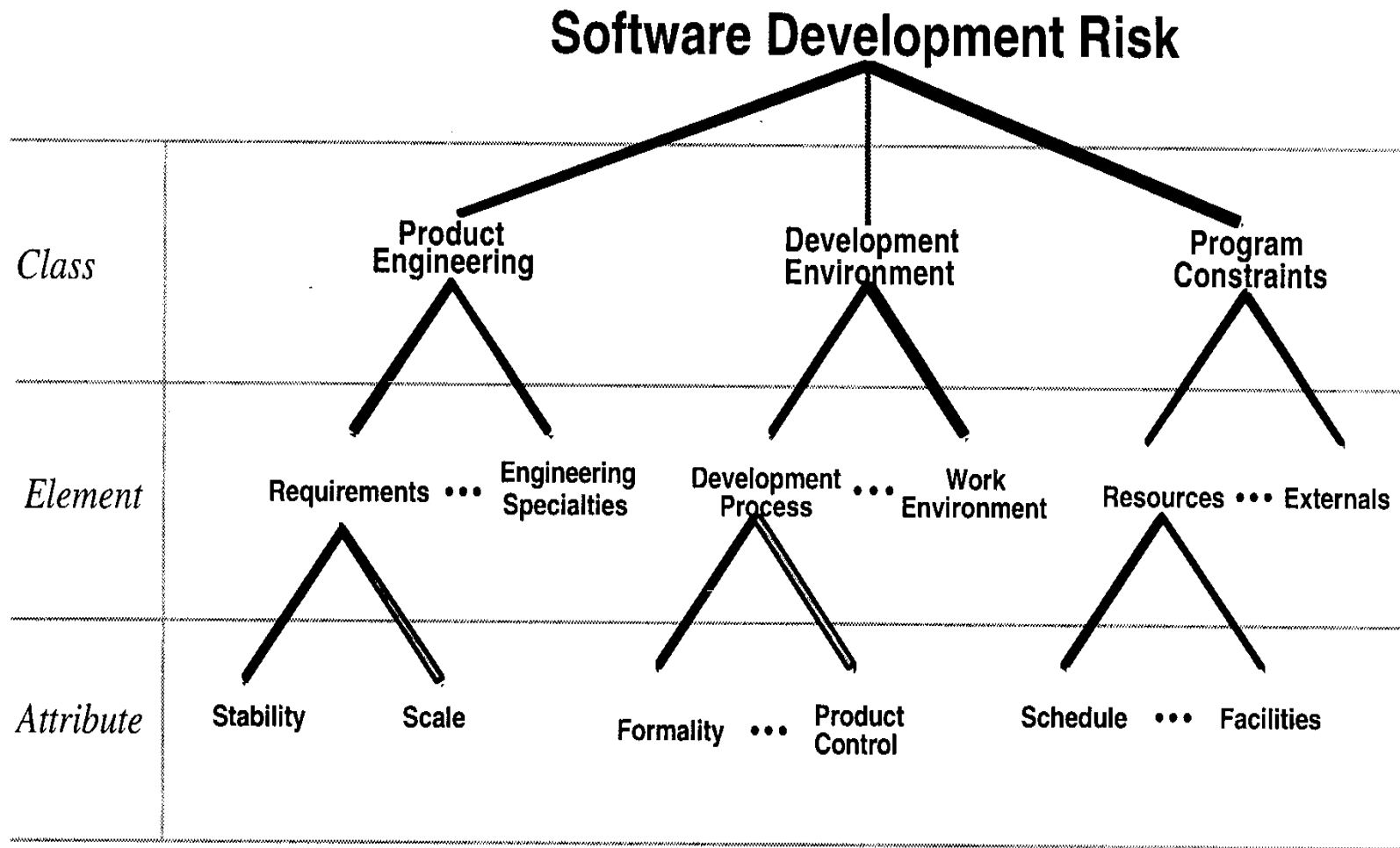


检查表分析

基于关键域的检查
表

**SEI 风险识别检查
表**

基于生命周期的检
查表





SEI 风险识别检查表: Product Engineering

☐ Requirements

- ☐ Stability
- ☐ Completeness
- ☐ Clarity
- ☐ Validity
- ☐ Feasibility
- ☐ Precedent
- ☐ Scale

☐ Design

- ☐ Functionality
- ☐ Difficulty
- ☐ Interfaces
- ☐ Performance
- ☐ Testability
- ☐ Hardware Constraints
- ☐ Non Developmental software

☐ Code and Unit test

- ☐ Feasibility
- ☐ Testing
- ☐ Coding/Implementation

☐ Integration and Test

- ☐ Environment
- ☐ Product
- ☐ System

☐ Engineering Specialties

- ☐ Maintainability
- ☐ Reliability
- ☐ Safety
- ☐ Security
- ☐ Human Factors
- ☐ Specification



SEI 风险识别检查表: Development Environment

☐ Development process

- ☐ Formality
- ☐ Suitability
- ☐ Process Control
- ☐ Familiarity
- ☐ Product control

☐ Development System

- ☐ Capacity
- ☐ Suitability
- ☐ Usability
- ☐ Familiarity
- ☐ Reliability
- ☐ System Support
- ☐ Deliverability

☐ Management Process

- ☐ Planning
- ☐ Project Organization
- ☐ Management Experience
- ☐ Program Interfaces

☐ Management Methods

- ☐ Monitoring
- ☐ Personnel Management
- ☐ Quality Assurance
- ☐ Configuration Management

☐ Work Environment

- ☐ Quality Attitude
- ☐ Cooperation
- ☐ Communication
- ☐ Morale



SEI 风险识别检查表: Program Constraints

☐ Resources

- ☐ Schedule
- ☐ Staff
- ☐ Budget
- ☐ Facilities

☐ Contract

- ☐ Type of Contract
- ☐ Restriction
- ☐ Dependence

☐ Program Interfaces

- ☐ Customer
- ☐ Associate Contractors
- ☐ Subcontractors
- ☐ Prime Contractor
- ☐ Corporate Management
- ☐ Vendors
- ☐ Politics



检查表分析

基于关键域的检查表

SEI风险识别检查表

基于生命周期的检查表



基于生命周期的检查表

➤初始阶段

➤设计阶段

➤实施阶段

➤收尾阶段



风险登记簿的例子

风险内容

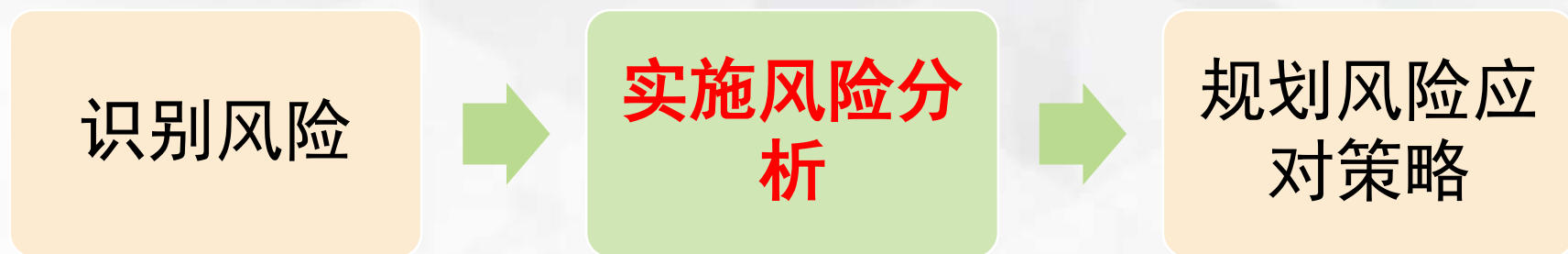
根本原因

分类

識別したリスク	根本原因	目分	発生確率	影響度	総合評価	事前対応策(案)	トリガー	コンティンジェンシー計画
キーマンが充当されない	他プロジェクトのトラブル	M				他プロジェクトの進捗を定期的にチェックする		
プロジェクトメンバーの能力不足	新規技術を採用している	T						
予算が削減される	経済環境の悪化	L						



软件项目风险管理过程





实施风险分析

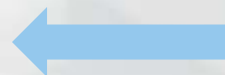
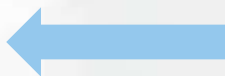
评估和分析风险发生的**概率**、风险的**影响程度**、风险后果的**严重程度**，以及项目风险发生的**时间**。

风险的3要素

1. 事件

2. 概率

3. 影响



过程

识别风险

分析风险



实施风险分析

分析的内容

- 风险发生的**概率**：确定发生的可能性（P）
- 风险的**影响程度**：风险发生后对项目目标的**影响**（I）
- 风险值：风险后果的**严重程度** $R = F(P, I)$

确定优先顺序

- 按风险的**严重程度**排序。
- 确定最需要关注的10大风险（**TOP10**）

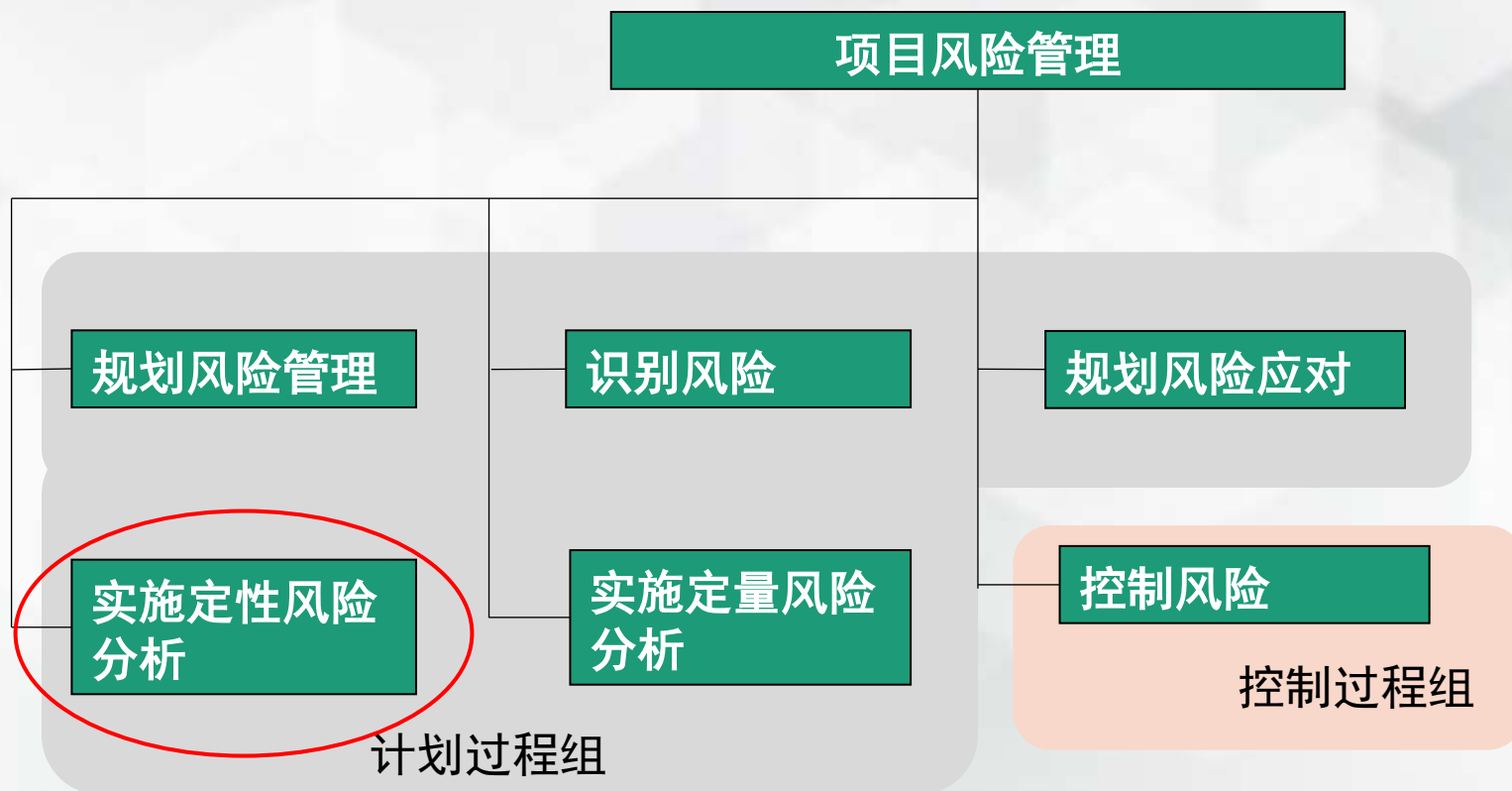
风险分析的方法

- **定性**分析
- **定量**分析



项目风险管理？

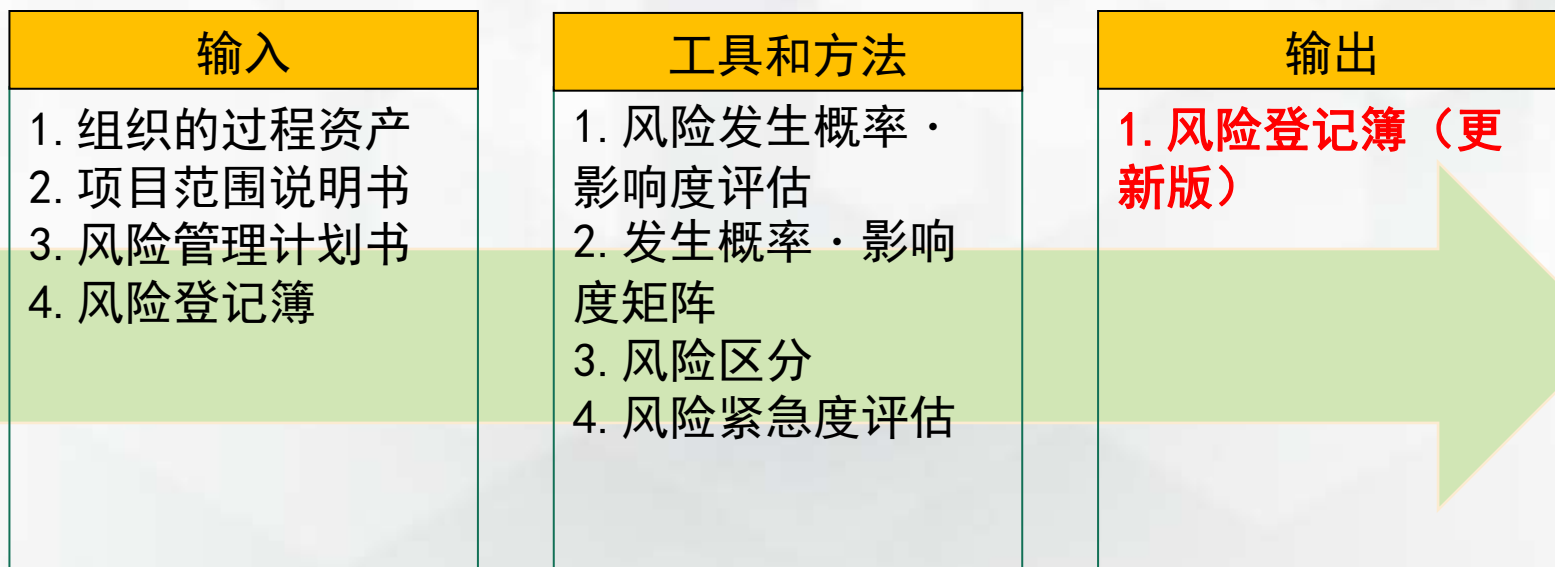
识别项目中潜在的风险，评估它们造成的影响程度，规划和实施为了使这些风险不发生，或者万一发生的话，如何将它们的影响降到最低程度（对策）的一系列活动。





实施定性风险分析？

- 实施定性风险分析，就是为风险定量分析和规划风险应对策略等后续过程，对识别的风险按优先顺序进行排序的活动。
- 根据风险识别过程得到的风险登记簿，将对各类风险比较精通的人员召集在一起，采用会议和讨论的方式，对风险进行评估和分析，将分析结果追记到风险登记簿中。





风险发生的概率

➤ 风险发生的概率值：

>=没有可能(0) and <=确定(1)

➤ 风险概率度量：

➤ 高、中、低

➤ 极高、高、中、低、极低

➤ 不可能，不一定，可能和极可能

➤ 等等

定性指标

発生確率	定性表示
80%程度	3
60%程度	2
40%程度	1



风险的影响

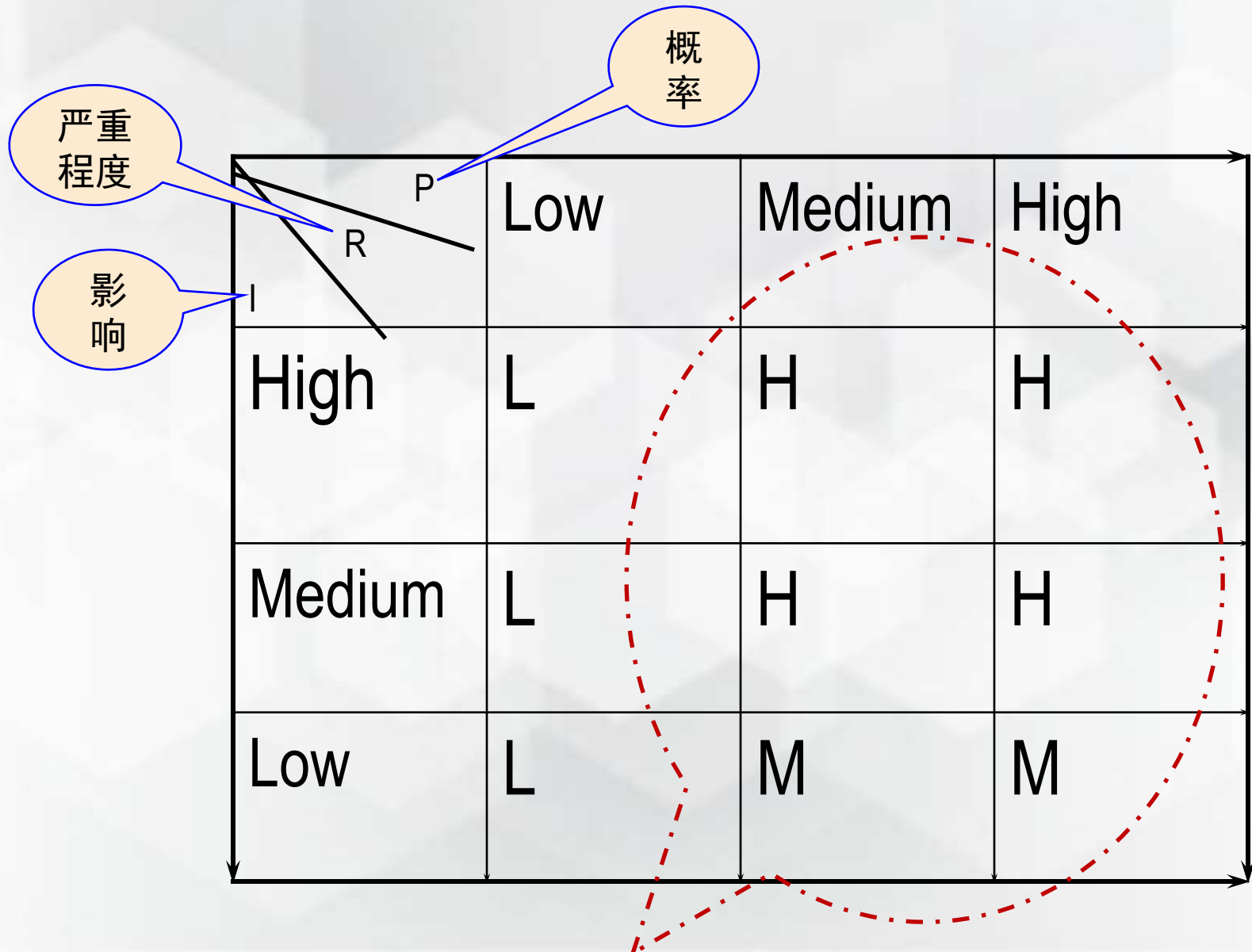
- 风险的影响
 - 风险影响项目目标的程度
 - 从无影响到无穷大
- 风险影响的度量
 - 高、中、低
 - 极高、高、中、低、极低
 - 灾难，严重，轻微，可忽略
 - 等等

定性指标

影響度	定性表示
顧客に対して重大な影響を及ぼす	3
重大な影響だがプロジェクト内で解決できる	2
影響は、フェーズ内にとどまる	1



风险概率及影响评估矩阵图例





风险概率及影响评估矩阵图例

発生確率	3.5	Low	Mid	Mid	High	High
	3	Low	Mid	Mid	High	High
	2.5	Low	Mid	Mid	Mid	Mid
	2	Low	Mid	Mid	Mid	Mid
	1	Low	Low	Low	Low	Low
		1	2	2.5	3	3.5
	影響度					

(総合評価 ■ : High、■ : Mid、■ : Low)



定性分析的结果

- 得到一份更新的风险登记簿。
- 在风险识别得到的风险登记簿的基础上，追记以下内容：
 - 风险概率
 - 影响程度
 - 严重程度（由风险评估指数矩阵得到）
- 作为定性分析的结果，我们能够了解项目的风险倾向，例如，如果项目有很多高风险，那么这个项目就是一个较高风险的项目。



定性分析的结果例子

风险内容

根本原因

分类

发生概率

影响程度

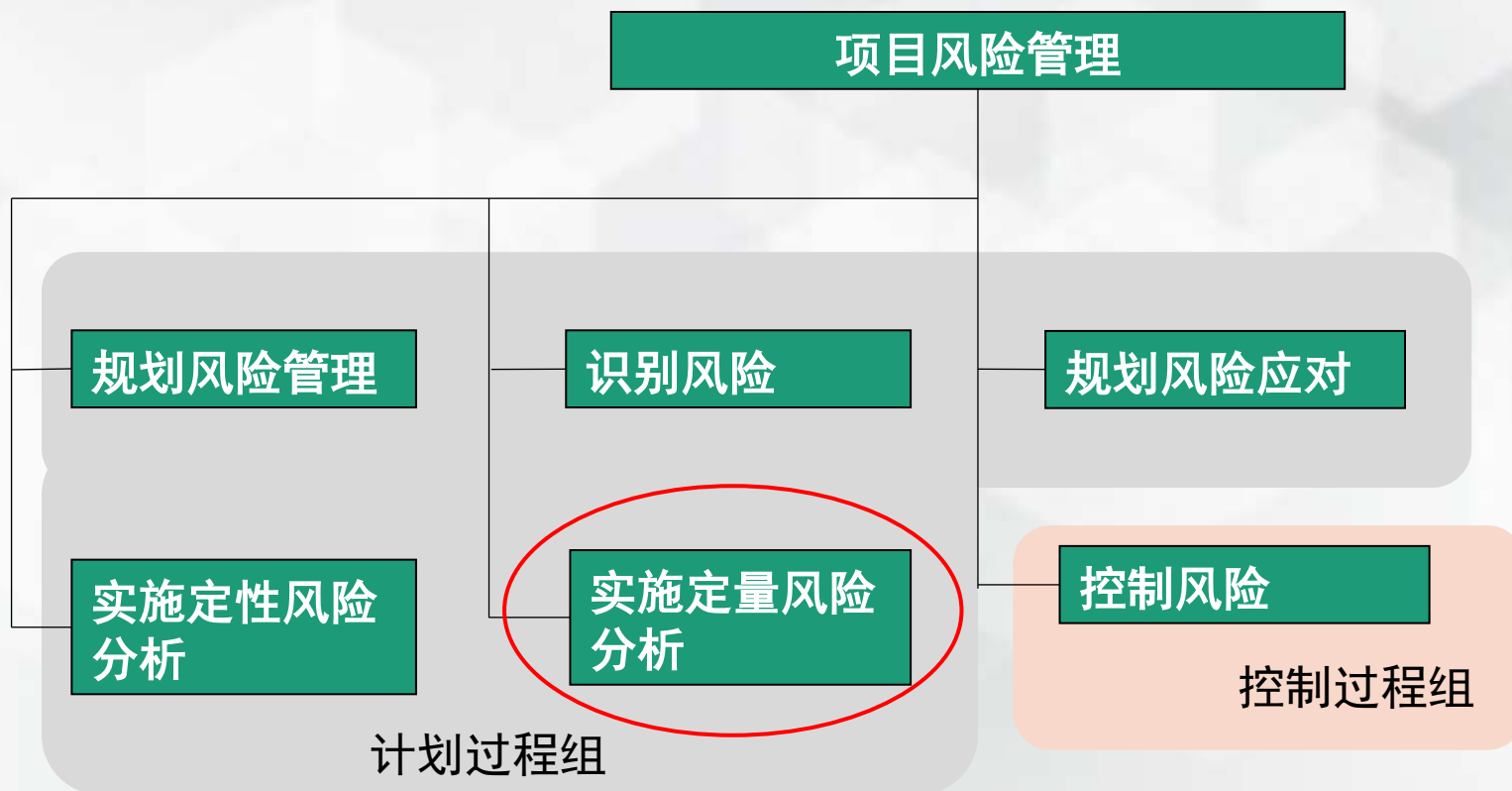
严重程度

識別したリスク	根本原因	区分	発生確率	影響度	総合評価	事前対応策(案)	トリガー	コンティンジェン シー計画
キーマンが充当 されない	他プロジェクトのトラブル	M	3	3	H	他プロジェクトの進捗 を定期的に チェックする		
プロジェクトメン バーの能力不足	新規技術を採用してい る	T	2.5	2.5	M			
予算が削減され る	経済環境の 悪化	C	3.5	1	L			



项目风险管理?

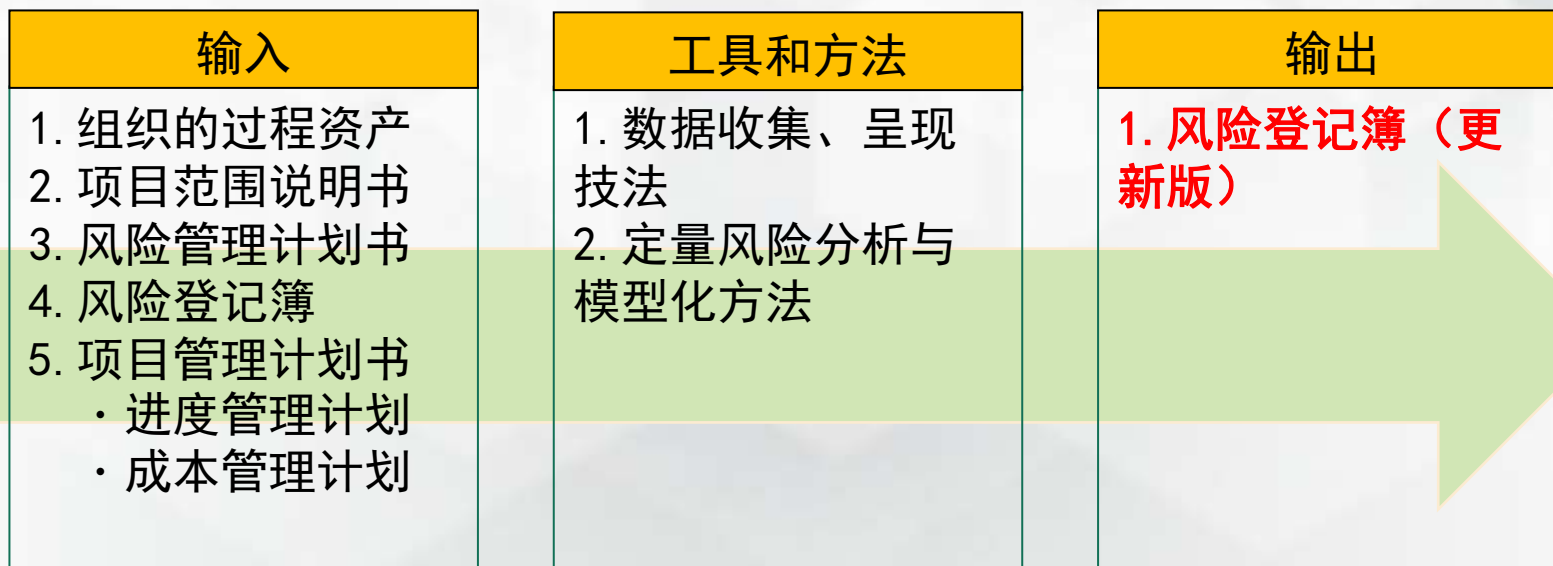
识别项目中潜在的风险，评估它们造成的影响程度，规划和实施为了使这些风险不发生，或者万一发生的话，如何将它们的影响降到最低程度（对策）的一系列活动。





实施定量风险分析?

- 实施定量风险分析，就是对经过定性分析后排出来优先顺序的风险，进行量化分析，估算风险对项目的影响程度。
- 根据定性分析后更新的风险登记簿，利用敏感性分析、决策树分析、模型化以及模拟等方法，计算出风险对成本、进度的影响。





风险定量分析的说明

- 通常并不对所有的风险都实施定量分析，只是对那些优先顺序高的风险（例如TOP10）进行定量分析。
- 具体说，就是对那些可能会造成进度延迟，或者是可能会造成成本上升的风险进行定量分析。
- 定量分析的输入最重要的就是风险登记簿，这时的风险登记簿里已经有了风险的优先顺序和分类。以此为基础进行定量分析。
- 定量分析有各种各样的方法。



风险定量分析方法

访谈

决策树分析

量化风险条目检查表

敏感度分析

盈亏平衡分析

模拟

.....



定量风险分析方法

访谈

决策树分析

量化风险条目检查表

敏感度分析

盈亏平衡分析

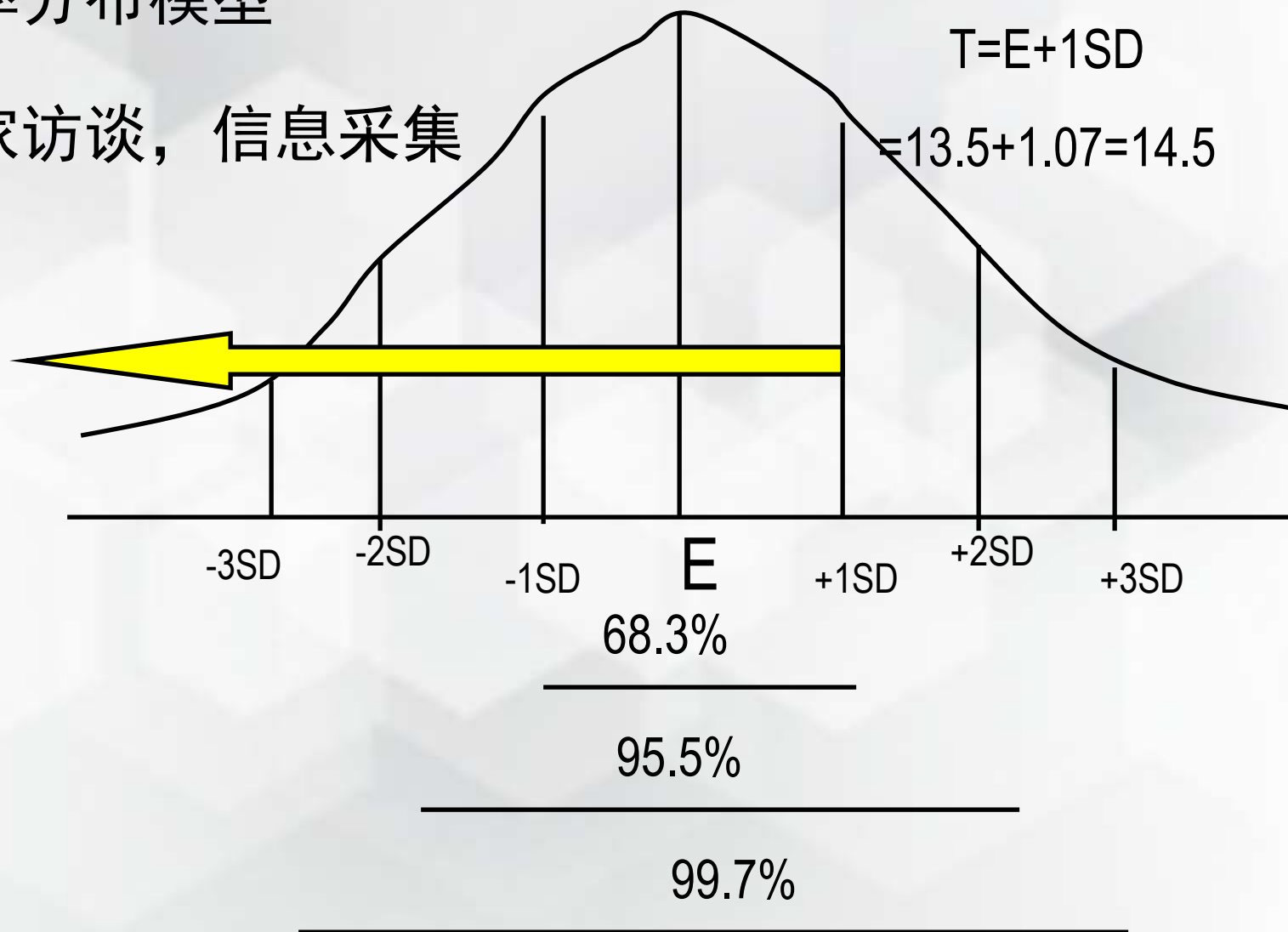
模拟

.....



➤ 确定概率分布模型

➤ 领域专家访谈，信息采集





定量风险分析方法

访谈

决策树分析

量化风险条目检查表

敏感度分析

盈亏平衡分析

模拟

.....



决策树分析

- 决策树分析是一种**形象化的图表分析方法**；
- 它提供项目所有可供选择的行动方案，行动方案之间的关系，行动方案的后果以及发生的概率；
- 为项目经理提供一个选择最佳的方案的依据。



决策树分析与EMV

损益期望值
(EMV,
Expected
Monetary Value)

- 是决策树的一种计算值。
- 它是根据风险发生的概率计算出一种期望的损益。

例如：

某行动方案成功的概率是50%，收益是10，则：

$$EMV = 10 * 50\% = 5$$



决策树分析的例子

高性能：P=30%, outcome=550,000

$$EMV = 550,000 * 30\% = 165,000$$

成功：P=70%

$$EMV = 95,000 * 70\% = 66,500$$

低性能：P=70%, outcome=-100,000

$$EMV = -100,000 * 70\% = -70,000$$

$$165000 - 70000$$

失败：P=30%, outcome=-200,000

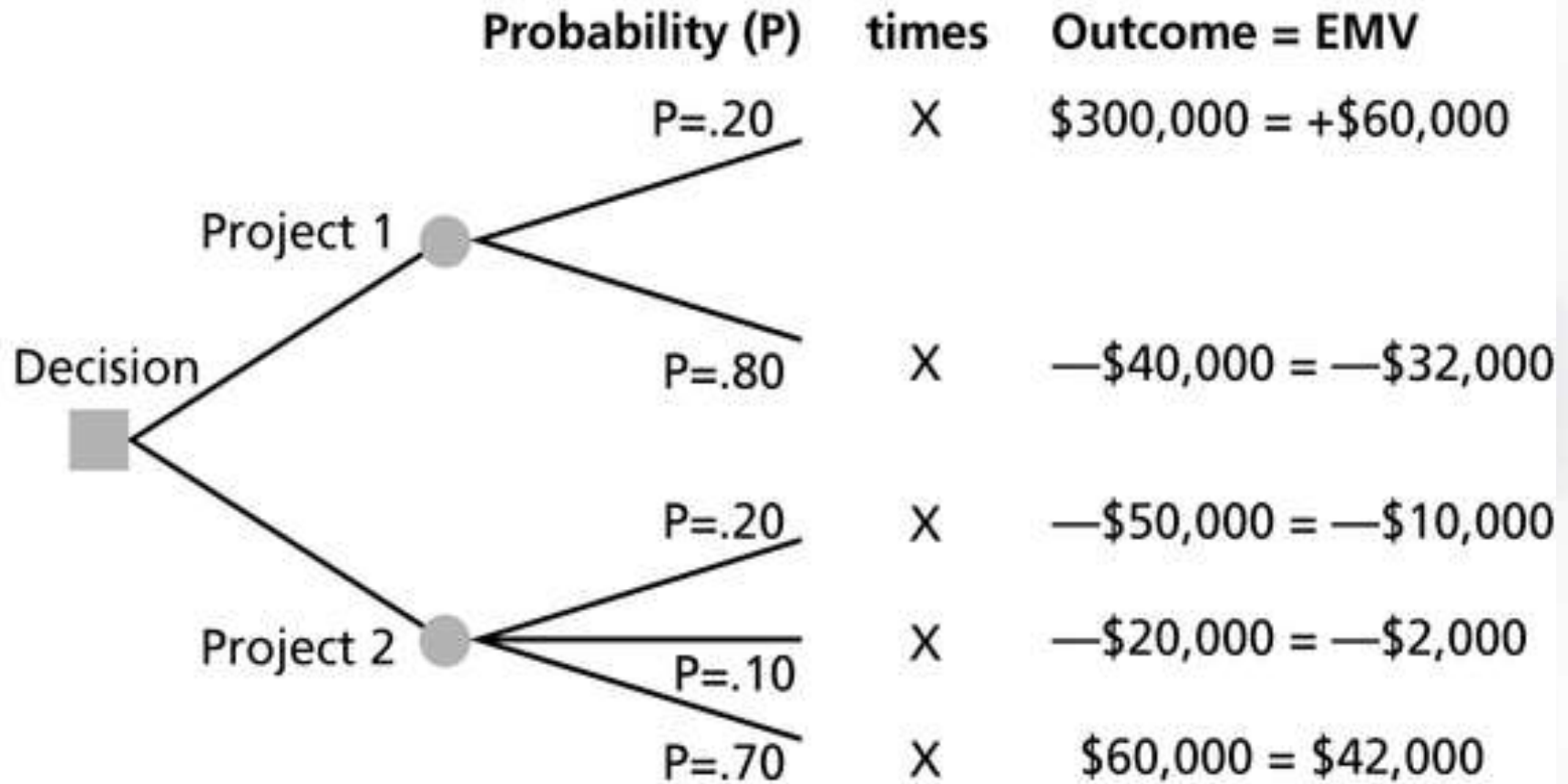
$$EMV = -200,000 * 30\% = -60,000$$

实施：EMV = 6,500

不实施 EMV = 0



决策树分析的例子



Project 1's EMV = \$60,000 - 32,000 = \$28,000

Project 2's EMV = -\$10,000 - 2,000 + 42,000 = \$30,000



课堂练习

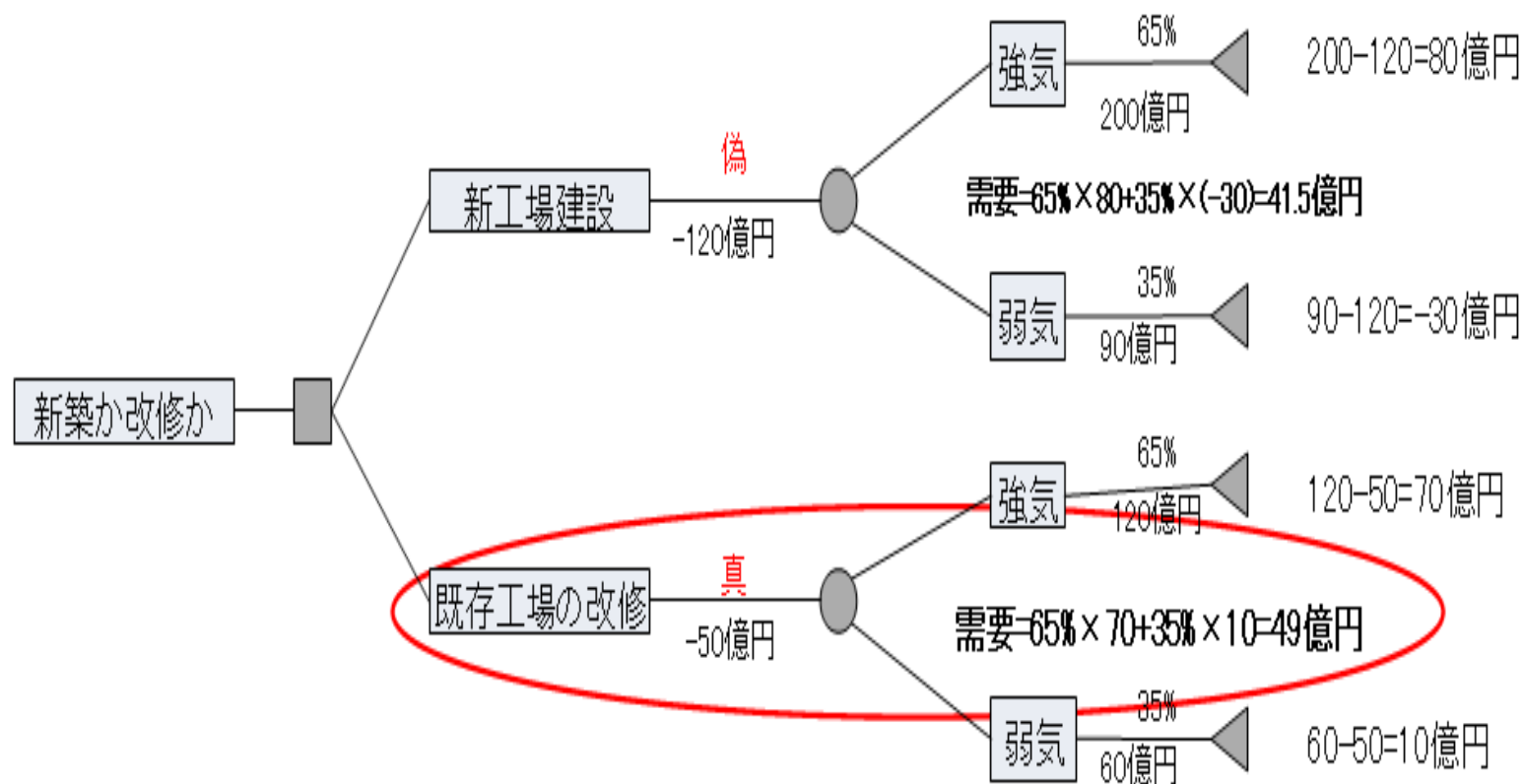
某企业要实施工厂的升级改造项目。有如下两个方案。

- 方案A：投资新建一个工厂需要120亿日元的投资。工厂建成后有65%的可能性能够获得200亿日元的收益，有35%的可能性能够获得90亿日元的收益。
- 方案B：对现有工厂进行改造需要50亿日元的投资。工厂改造完成后有65%的可能性能够获得120亿日元的收益，有35%的可能性能够获得60亿日元的收益。

采用决策树的方法，决定采用哪个方案？



课堂练习答案





定量风险分析方法

访谈

决策树分析

量化风险条目检查表

敏感度分析

盈亏平衡分析

模拟

.....



量化风险条目检查表

表 3-5-2

分类前的风险表样本

风险	类别	概率	影响	RMMM
规模估算可能非常低	PS	60%	2	
用户数量大大超出计划	PS	30%	3	
复用程度低于计划	PS	70%	2	
最终用户抵制该系统	BU	40%	3	
交付期限将被紧缩	BU	50%	2	
资金将会流失	CU	40%	1	
用户将改变需求	PS	80%	2	
技术达不到预期的效果	TE	30%	1	
缺少对工具的培训	DE	80%	3	
人员缺乏经验	ST	30%	2	
人员流动比较频繁	ST	60%	2	
.				
.				
.				



定量风险分析方法

访谈

决策树分析

量化风险条目检查表

敏感度分析

盈亏平衡分析

模拟

.....



敏感度分析

敏感度分析的目的，是考察与软件项目有关的一个或多个主要因素发生变化时对项目投资价值指标的影响程度。



风险定量分析的结果

风险发生的概率

- 当初计划的进度能否实现，计划成本是否合适，用概率分布的形式呈现出来。

成本和时间

- 在考虑风险的前提下，有多大的概率项目能够达到当初预定的目标。

更新的风险优先顺序

- 通过定量分析，在优先顺序高的风险当中，由于知道了对**成本**有较大影响的风险，或者对**进度**有较大影响的风险，将这些风险可以重新进行优先顺序的排序。



软件项目风险管理过程

识别风险



实施风险分析

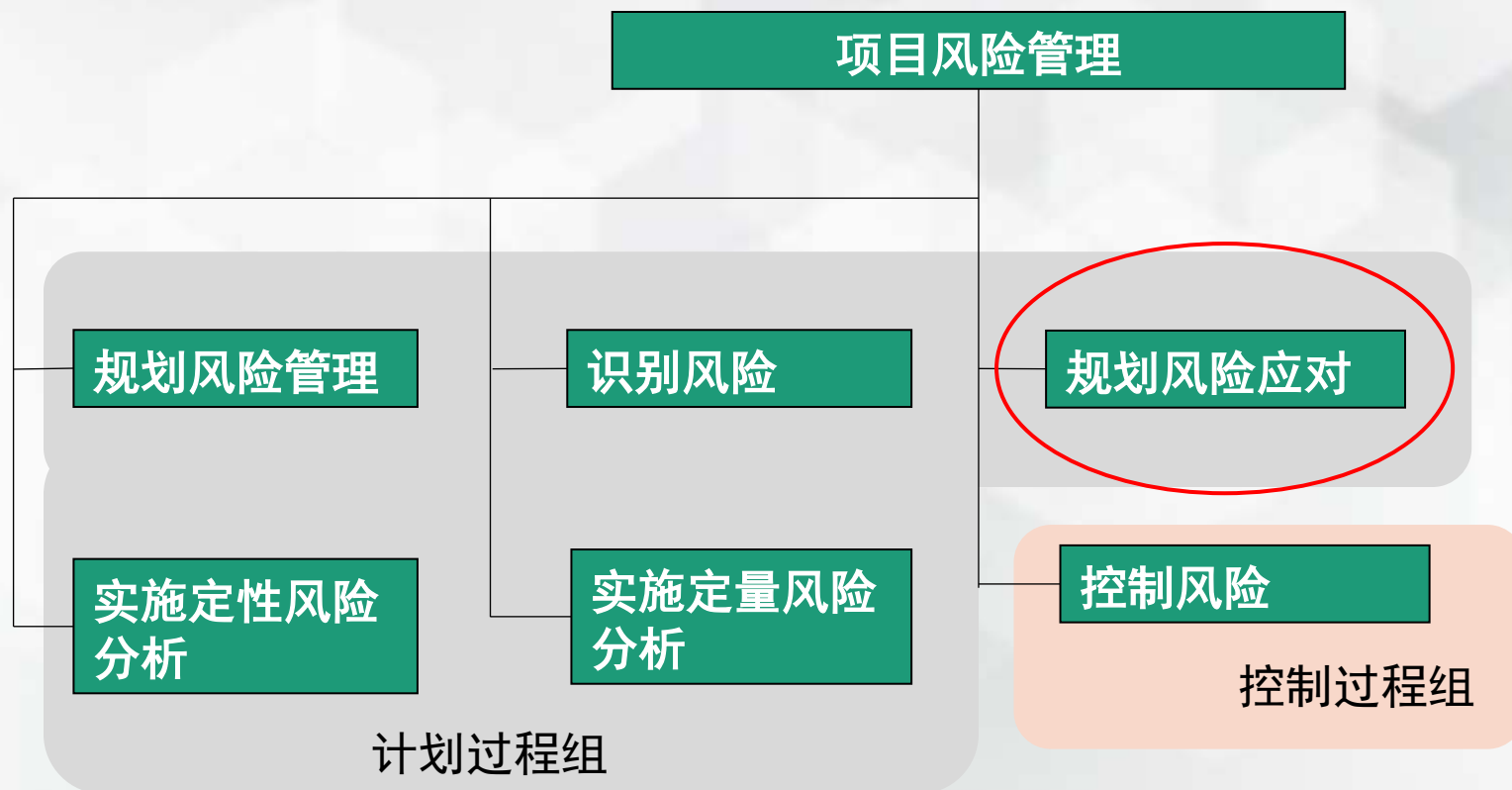


规划风险应
对策略



项目风险管理?

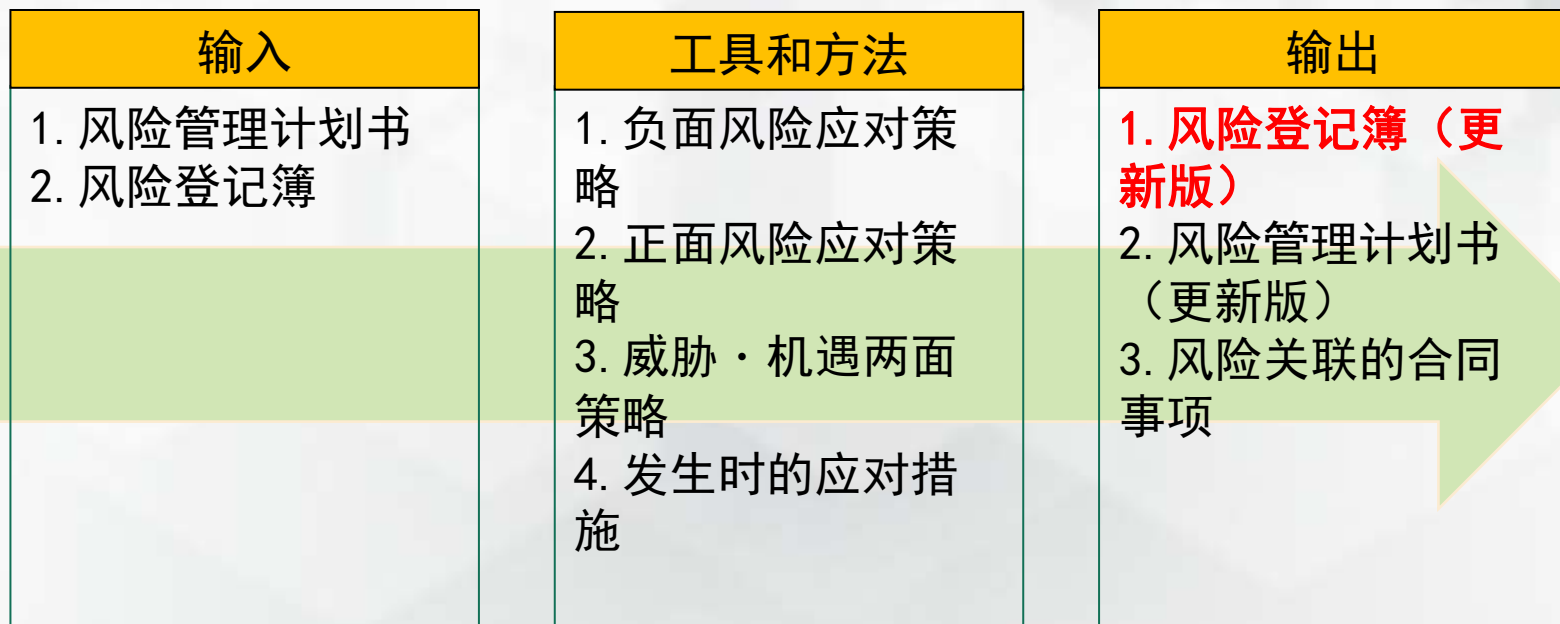
识别项目中潜在的风险，评估它们造成的影响程度，规划和实施为了使这些风险不发生，或者万一发生的话，如何将它们的影响降到最低程度（对策）的一系列活动。





规划风险应对策略?

- 风险被识别出来了，风险的优先顺序也排出来了，风险的严重程度也被量化了，接下来的就是去考虑各个风险的应对策略，以及具体的应对措施。
- 这个过程，就是根据定性分析和定量分析后更新的风险登记簿，按照优先顺序，探讨和选择风险的应对策略，找出适当的风险应对措施。





规划风险应对策略说明

负面风险应对策略

- 回避风险
- 转嫁风险
- 损失控制

正面风险应对策略

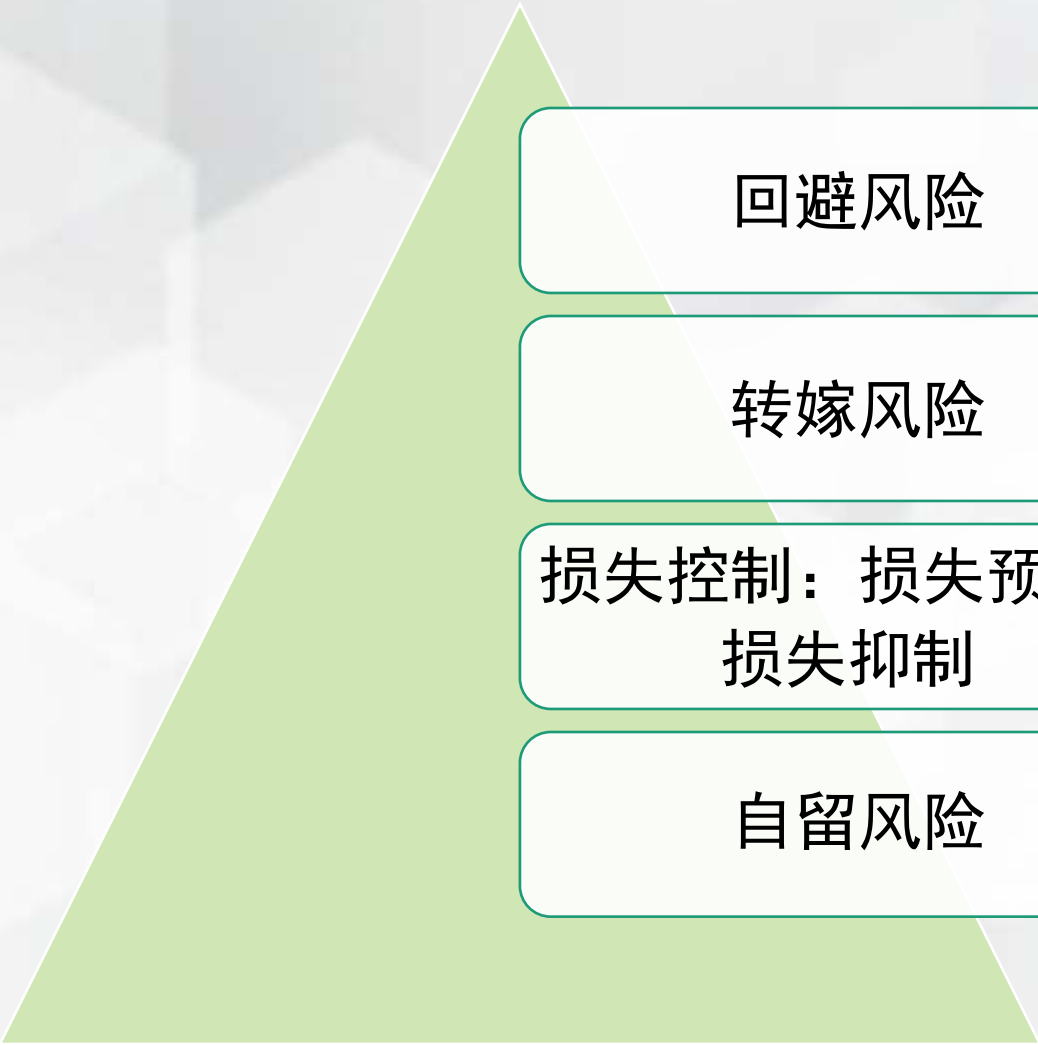
- 利用
- 共有
- 强化

威胁·机遇两面策略

- 自留风险



风险应对的主要策略



回避风险

转嫁风险

损失控制：损失预防、
损失抑制

自留风险



风险应对的主要策略

回避风险

转嫁风险

损失控制：损失预防、
损失抑制

自留风险



回避风险是对所有可能发生的风险尽可能的规避，采取主动放弃或者拒绝使用导致风险的方案。例如，放弃采用新技术。



回避风险的注意事项

- 对风险有足够的认识，而且风险发生概率极高，风险后果很严重时可以采用这个策略。
- 当其他风险策略不理想的时候，才可以考虑。
- 可能产生另外的风险
 - 例如避免采用新的技术，可能导致开发出来的产品技术落后的风险。
- 不是所有的情况都适用的。
 - 如地震等自然灾害是无法回避的。



风险应对的主要策略

回避风险

转嫁风险

损失控制：损失预防、
损失抑制

自留风险



转嫁风险（转移风险） 是为了避免承担风险损失，有意识将损失或与损失有关的财务后果转嫁出去的方法。例如：

- 出售
- 分包
- 开脱责任合同
- 保险



风险应对的主要策略

回避风险

转嫁风险

**损失控制：损失预防、
损失抑制**

自留风险



损失控制

损失预防

- 是指在风险发生前为了消除或减少可能引起风险的各种因素而采取的各种具体措施，制定预防性计划，也就是设法消除或减少各种风险因素，以降低风险发生的概率。

损失抑制

- 是指风险发生时或风险发生后为了减少风险造成的损失幅度所采取的各项措施。

例如：

为了减轻质量低下的风险，增加测试。

在组装设备的项目中，为了防止部品不能及时到达的风险，将供货方变换到能够按时保障的厂家，以降低风险发生的概率。



风险应对的主要策略

回避风险

转嫁风险

损失控制：损失预防、
损失抑制

自留风险



自留风险（承担风险）

- 由项目组织自己承担风险所致损失的措施。
- 自留风险的类型
 - 主动自留风险和被动自留风险
 - 全部自留风险和部分自留风险



软件项目风险对策实例

人员的频繁流动是一项风险，基于过去的历史和管理经验，频繁流动可能性的估计值为70%，开发时间增加15%，总成本增加12%，为了缓解这一风险，项目经理采取的策略：



软件项目风险对策实例

- 与现有人员讨论人员流动的原因；
- 项目启动时，做好会出现人员流动的准备，采取一些技术以确保人员的一旦离开后，项目仍然能继续；
- 建立良好的项目组织和通信渠道，以使大家能够了解每个有关的开发活动的信息；
- 指定文档标准并建立相应的机制，以保证文档能够及时建立；
- 对所有工作组织细致的评审，使大多数人能够按计划进度完成自己的工作。



规划风险应对策略的结果

- 产生一部记载有应对策略和措施的风险登记簿。
- 重要的是，这些应对策略需要得到大家的认可。
- 有了应对计划，在风险将要发生的时候，就不会慌乱，按事先计划的策略去加以对应。



规划风险应对策略的例子

排序	输入	风险事件	可能性	影响	风险值	采取的措施
1	系统设计评审	没有足够的时间进行产品测试	70%	50%	35%	1. 采取加班的方法 2. 修改计划去掉一些任务 3. 与客户商量延长一些时间
2	WBS	对需求的开发式系统标准没有合适的测试案例	20%	80%	16%	找专业的测试公司完成测试工作
3	需求和计划	采用新技术可能导致进度的延期	50%	30%	15%	1. 培训开发人员 2. 找专家作指导 3. 采取边开发边学习的方法，要求他们必须在规定的时间内掌握技术
...						



规划风险应对策略的例子

应急预案启动条件。
它是风险控制重点要看的内容。

应对方案

应急预案

識別したリスク	根本原因	区分	発生確率	影響度	総合評価	事前対応策(案)	トリガー	コンティンジェンシー計画
キーマンが充当されない	他プロジェクトのトラブル	M	3	3	H	他プロジェクトの進捗を定期的にチェックする	システム設計開始までにキーマンが充当できない見込みとなる	シニアマネジメントにプロジェクトの優先順位付けを上程する
プロジェクトメンバーの能力不足	新規技術を採用している	T	2.5	2.5	M	プロトモデルを開発して、技術習得する	技術確立フェーズレビューで、NGとなる	レガシー技術を採用する
予算が削減される	経済環境の悪化	C	3.5	1	L	—	—	—



下列不是项目风险管理过程的是（ D ）。

- A、分析风险
- B、识别风险
- C、规划风险应对策略
- D、收集风险



下列说法错误的是（ D ）。

- A、项目风险的3个要素是一个事件、事件发生的概率、事件的影响。
- B、规划风险的4个过程是识别风险、定性分析风险、定量分析风险、规划风险应对策略。
- C、规划风险的主要策略是回避风险、转移风险、损失控制、自留风险。
- D、项目风险是由风险发生的可能性决定的。



提问

在一个项目的开发过程中采用了新的技术，为此，项目经理找来专家对项目组人员进行技术培训，这是什么风险应对策略？（ B ）。

- A、回避风险
- B、损失控制
- C、转移风险
- D、自留风险



下列不属于风险评估方法的是（D）。

A、盈亏平衡分析

B、模拟法

C、决策树分析

D、二叉树分析



提问

风险分析的方法包括定性分析和定量分析。



提问

决策树分析是一种 形象化的图表分析 方法。



回避

风险是指尽可能地规避可能发生的风险，采取主动放弃或者拒绝使用导致风险的方案。



德尔菲方法

- 获取专家一致意见的一种有效方法。
- 专家匿名参加。
- 就项目相关的风险对专家进行问卷调查，然后加以综合整理，再匿名反馈给专家们，再次征求意见。这样的过程实施几次。
- 最终使专家的意见趋向一致。
- 这种方法可以防止特定的人所造成的影响，从而降低数据的偏差。
- 这种方法是20世纪40年代末，由美国德兰公司首创的。在成本估算时候也用到了这个方法。



头脑风暴法

- 以大家的创造性思维来获取未来信息的一种直观预测和识别方法。
- 由美国人奥斯在1939年首创，从20世纪50年代起就得到广泛使用。
- 在一个小组内进行，通过会议的方式激发大家的创造性思维来获取未来信息。